

Week 1: Microgrid Security Prediction and First pandapower Model

Physics-informed AI for Three-phase Unbalanced N-1 Security Screening

ECE Course - Research Tutorial

Microgrid 3-phase Security AI Project

2026

本周关键词: microgrid, static security, pandapower, power flow, validation

本周学习目标

学生完成 Week 1 后应能:

- 解释微电网安全预测的科研故事线;
- 识别 pandapower 中的 bus, line, trafo, load, sgen, storage, ext_grid;
- 搭建一个小型 microgrid-like radial feeder;
- 运行平衡 AC 潮流 `pp.runpp(net)`;
- 读取 `net.res_bus`, `net.res_line`, `net.res_trafo`;
- 用基本物理检查验证潮流结果。

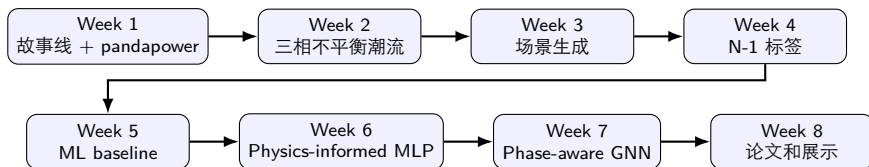
本周边界

本周先用平衡模型建立仿真。Week 2 再进入 `runpp_3ph`, `asymmetric_load`, `asymmetric_sgen` 和三相结果表。

安全预测关注点

不是只追求 accuracy, 而是降低 false negative: 不要把危险场景误判为安全。

八周项目路线图



最终研究原型

用 pandapower 三相潮流和 N-1 扫描生成标签, 用 AI 模型快速预测 violation risk, 再把高风险 contingency 交给精确潮流验证。

科研故事线: 为什么是 microgrid?

- 微电网由本地负荷、分布式电源、储能和控制边界组成;
- 它可以并网运行, 也可以在故障或调度需要时孤岛运行;
- 关键负荷需要更高供电可靠性;
- 高比例 PV, EV 和 BESS 让运行状态更快变化;
- 运维人员需要快速判断: 当前状态能否承受某个设备退出?

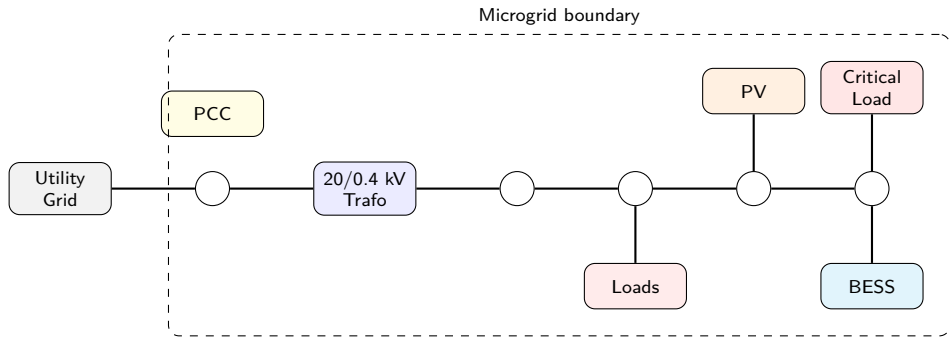
工程叙事

传统配电网分析常看单个工况; 微电网需要看大量 operating scenarios 和 contingency。AI 的角色是 fast screening。

DOE 的 microgrid fact sheet 强调了清晰电气边界、可控实体、并网/孤岛运行等定义要素。^a

^aDOE Grid Deployment Office, Microgrid Overview Fact Sheet, 2024.

微电网示意图



建模语言

物理对象 → pandapower 输入表; 潮流结果 → pandapower 结果表; 安全判断 → violation label。

什么是 static security?

Base case: N-0

当前设备均按计划运行, 潮流收敛, 且电压和 loading 在安全边界内。

Contingency: N-1

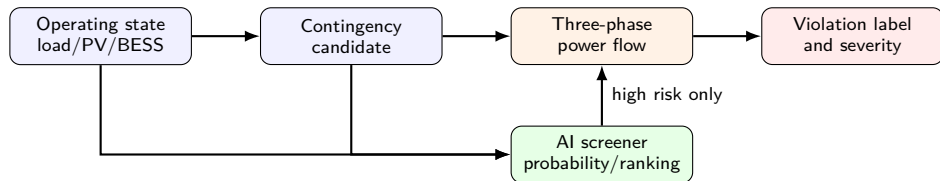
任一关键设备退出, 例如 line outage, transformer outage, PCC outage, DER trip 或 BESS trip。

Static violation examples

- undervoltage / overvoltage;
- line 或 transformer overload;
- voltage unbalance 超限;
- 潮流不收敛或孤岛不可供电。

Week 1 先练习 N-0 的电压和 loading 检查, Week 4 再系统生成 N-1 标签。

从检测到预测



研究问题

能否用 physics-informed AI 减少大量三相 N-1 潮流调用？

为什么低压 microgrid 要看三相不平衡?

- 单相负荷和单相 PV 可能只接在 A/B/C 中某一相;
- EV 充电桩和家用设备的相别分布不均匀;
- 线路阻抗、接地方式、变压器接线组会影响零序和负序分量;
- 一个 bus 的平均电压安全, 不代表每一相都安全;
- N-1 后某一相可能先发生 undervoltage 或 overloading。

Week 1 的处理

先用 balanced runpp 学会数据结构和验证方法; Week 2 再把同一思路推广到 phase-aware runpp_3ph。

本周先解决的最小问题

Given a base-case microgrid model G , compute V_i, I_ℓ, S_ℓ .

安全摘要

$$V_{\min} = \min_i |V_i|,$$

$$V_{\max} = \max_i |V_i|,$$

$$L_{\max} = \max_\ell \text{loading}_\ell,$$

$$y_{N0} = \mathbb{I}(V_{\min} < 0.95 \vee V_{\max} > 1.05 \vee L_{\max} > 100\%).$$

后续推广

Week 4 会把 y_{N0} 推广成 $y(x_t, c)$: 某个运行场景 x_t 在 contingency c 后是否 violation。

为什么选 pandapower?

- Python 原生, 适合 Jupyter 教学和科研复现;
- 网络对象由 DataFrame 风格的输入表和结果表组成;
- 支持 power flow, OPF, contingency analysis, time series 等;
- 支持三相/不对称潮流入口 `runpp_3ph`;
- 便于与 pandas, PyTorch, PyTorch Geometric 连接。

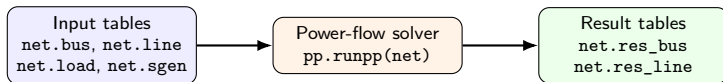
官方最小流程

```
create_empty_network → 创建设备 →  
pp.runpp(net) → 查看  
net.res_bus.vm_pu 和  
net.res_line.loading_percent。
```

pandapower 官方网站给出了上述入门流程, 并说明其是面向电力系统建模、分析和优化的开源工具。^a

^apandapower official website, accessed 2026.

pandapower 的数据模型



输入表

描述设备参数和运行设定值, 例如 bus 电压等级、line 阻抗、load P/Q、PV P/Q。

结果表

潮流收敛后自动填充, 例如 bus voltage, line current, line loading, transformer loading。

最小 pandapower workflow

```
import pandapower as pp

net = pp.create_empty_network()
b1 = pp.create_bus(net, vn_kv=20.0, name="grid")
b2 = pp.create_bus(net, vn_kv=20.0, name="load bus")

pp.create_ext_grid(net, bus=b1, vm_pu=1.0)
pp.create_line_from_parameters(
    net, b1, b2, length_km=1.0,
    r_ohm_per_km=0.2, x_ohm_per_km=0.1,
    c_nf_per_km=0.0, max_i_ka=0.4
)
pp.create_load(net, bus=b2, p_mw=1.0, q_mvar=0.2)

pp.runpp(net)
print(net.res_bus.vm_pu)
print(net.res_line.loading_percent)
```

本课程要求

不要只看代码是否运行，还要证明结果满足网络结构、功率平衡、线路 loading 公式和跨求解器一致性检查。

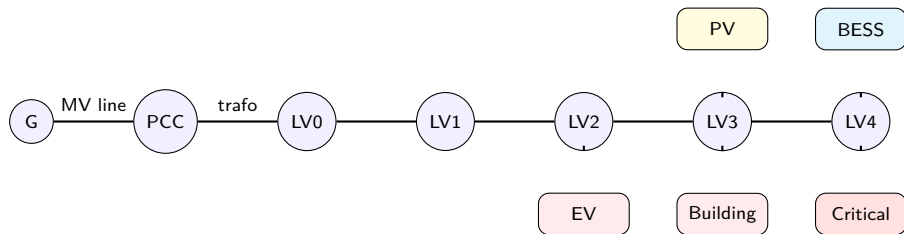
Week 1 示例系统

- 20 kV utility grid;
- 20 kV PCC / MV bus;
- 20/0.4 kV distribution transformer;
- 0.4 kV radial LV feeder;
- EV load, flexible building load, critical load;
- rooftop PV;
- battery energy storage system。

为什么这个系统适合 Week 1?

- 小到足够手算和 debug;
- 有微电网故事里的关键对象;
- radial topology 便于 NR 和 BFSW 交叉验证;
- 后续可以自然扩展到三相和 N-1。

Week 1 系统拓扑



这个系统不是真实工程

参数库, 而是教学用的可解释、可验证 benchmark。

符号约定: load, sgen, storage

元素	正的 P 代表什么?	Week 1 解释
load	消耗有功功率	普通负荷, EV, critical load
sgen	注入有功功率	rooftop PV 或 inverter-based DER
storage	充电消耗有功功率	$p > 0$ 充电, $p < 0$ 放电
ext_grid	与上级电网交换功率	正值通常表示从上级电网进口

重点

pandapower storage 文档明确说明: p_{mw} 正值为 charging, 负值为 discharging; SOC 不会在默认潮流计算中自动更新。^a

^apandapower storage documentation, accessed July 2026.

静态安全检查: Week 1 版本

Voltage check

$$0.95 \leq V_i \leq 1.05, \quad \forall i$$

常用作教学阈值, 实际工程阈值应由标准、规划准则或项目要求决定。

Thermal check

$$\text{loading}_\ell \leq 100\%, \quad \forall \ell$$

这里的 loading 来自线路电流与额定电流的比值。

重要转折

Week 2 之后, 所有检查都会变成 phase-aware: $V_{i,a}$, $V_{i,b}$, $V_{i,c}$ 和 $I_{\ell,a}$, $I_{\ell,b}$, $I_{\ell,c}$ 。

Proof 1: 网络结构检查

```
def validate_network_structure(net):  
    assert len(net.bus) == 7  
    assert len(net.line) == 5  
    assert len(net.trafo) == 1  
    assert len(net.ext_grid) == 1  
    assert (net.bus.vn_kv > 0).all()  
    assert (net.line.length_km > 0).all()  
    assert (net.line.max_i_ka > 0).all()  
  
    # Build a graph with line and transformer edges.  
    # Every bus must be reachable from the external grid.  
    # The Week 1 network is intentionally radial.
```

目的

很多潮流错误不是算法问题，而是输入数据问题：孤立 bus，错电压等级，额定电流缺失，或拓扑不连通。

Proof 2: 功率平衡检查

```
p_expected_ext = (  
    p_load + p_storage - p_sgen  
    + p_line_loss + p_trafo_loss  
)  
p_residual = p_ext - p_expected_ext  
assert abs(p_residual) <= 1e-5
```

物理含义

外部电网进口功率应等于：负荷 + BESS 充电 - PV 注入 + line/trafo 损耗。若 BESS 放电， p_{storage} 为负，会降低外部电网进口。

注意

这不是替代潮流方程求解，而是结果表级别的全局守恒 audit。

Proof 3: line loading 手算复核

```
i_limit = net.line.max_i_ka * net.line.df * net.line.parallel  
i_terminal = max(abs(i_from_ka), abs(i_to_ka))  
manual_loading = 100 * i_terminal / i_limit  
  
assert abs(manual_loading - net.res_line.loading_percent) < tol
```

为什么要这样做？

loading_percent 是可以从电流和额定值复核的工程量。

Proof 4: 跨求解器交叉验证

```
nr_net = copy.deepcopy(net)
bfs_net = copy.deepcopy(net)

run_balanced_pf(nr_net, algorithm="nr")
run_balanced_pf(bfs_net, algorithm="bfs")

vm_diff = max(abs(nr_net.res_bus.vm_pu - bfs_net.res_bus.vm_pu))
loading_diff = max(abs(nr_net.res_line.loading_percent
                        - bfs_net.res_line.loading_percent))

assert vm_diff <= 2e-3
assert loading_diff <= 1.0
```

解释

对这个 radial feeder, Newton-Raphson 和 backward/forward sweep 应给出接近结果。若差异很大, 优先检查网络数据和 solver 设置。

Week 1 场景设计

Scenario	Load scale	PV scale	BESS P	预期现象	用途
base	1.00	1.00	0.000	正常运行	基准
morning_low_pv	0.75	0.30	0.000	低负荷低 PV	对照
noon_high_pv	0.80	2.00	0.000	PV 高出力	反向潮流入门
evening_peak_bess_discharge	1.35	0.00	-0.040	晚高峰放电	BESS 支撑
bess_charging_peak	1.25	0.20	0.050	高负荷充电	电压下降
stress_high_load_charging	2.00	0.00	0.040	压力测试	violation 示例

讨论

为什么 BESS 充电可能比 PV 停发更危险？为什么高 PV 有时会改善电压，有时也可能导致过电压？

Notebook 输出: security summary

Scenario	Grid import MW	Min V pu	Max loading %	Violation?
base	0.064	0.979	33.2	False
noon high PV	0.014	1.009	13.5	False
evening peak + discharge	0.087	0.971	45.5	False
BESS charging peak	0.175	0.905	84.7	True
stress high load + charging	0.258	0.854	126.2	True

解释

这些数值来自 Notebook 的可复现实验。学生运行时应关注趋势, 而不只是记住数值。

如何把 Week 1 连接到论文?

Week 1 产出

- 一个可运行的 pandapower network;
- base-case static security summary;
- validation and audit functions;
- scenario table;
- 初步图表和解释。

论文中的位置

这些内容会进入:

- dataset generation pipeline;
- simulation validation;
- security label definition;
- reproducibility section。

常见建模错误

- ① △ 只创建 bus, 忘记 ext_grid 或 slack source;
- ② △ line 的 from_bus/to_bus 接错, 造成孤立节点;
- ③ △ 20 kV 和 0.4 kV bus 直接用 line 连接, 忘记 transformer;
- ④ △ 把 storage 的正负号理解反了;
- ⑤ △ 只看平均电压, 不看最差 bus;
- ⑥ △ 没检查 net.converged;
- ⑦ △ scenario loop 直接修改原始网络, 结果互相污染;
- ⑧ △ 用 Week 1 balanced 结果声称已完成三相不平衡安全分析。

课堂 walkthrough 建议

- ① 先画出 physical topology, 再展示 pandapower 表;
- ② 从 net.bus 和 net.line 开始, 不急着运行潮流;
- ③ 运行 base case 后先问: 哪个 bus 电压最低? 哪条线 loading 最高?;
- ④ 解释 PV 和 BESS 对 grid import 的影响;
- ⑤ 展示 proof cells: 结构检查、功率平衡、loading 复核、跨求解器验证;
- ⑥ 最后运行 scenario suite, 引出 Week 2/3/4。

讨论问题

- 如果只能监视 3 个变量, 选择哪些变量作为安全预测特征?
- 哪个 scenario 最危险? 危险来自 voltage 还是 thermal loading?
- BESS 放电为什么可能降低 grid import, 但不一定消除 voltage violation?
- 高 PV 场景下, grid import 可能变小甚至变负, 这对保护和电压控制意味着什么?
- 为什么 AI screening 比 accuracy 更关键?

Homework

必做

- ① 运行完整 Notebook 1;
- ② 修改 PV scale 和 load scale, 找到一个新的 undervoltage 场景;
- ③ 保留所有 proof cells 通过;
- ④ 写 5-8 句话解释最危险 scenario 的物理原因。

选做

- ① 增加一个新的 BESS setpoint scenario;
- ② 把 voltage limit 从 0.95/1.05 改成更严格阈值, 比较 violation flags;
- ③ 记录 grid import 与 min voltage 的关系。

Week 2 会把本周模型升级为三相不平衡模型:

- `asymmetric_load`;
- `asymmetric_sgen`;
- line zero-sequence parameters;
- `runpp_3ph`;
- `res_bus_3ph`, `res_line_3ph`;
- voltage unbalance factor.

连接点

Week 1 的验证方法仍然有效, 但所有检查都会变成 phase-aware: 不能只检查平均电压或总 loading。

pandapower 文档说明 `runpp_3ph` 用 sequence frame 求解三相潮流, 正序网络使用 NR, 零序和负序网络使用 current injection 方法。^a

^apandapower asymmetric / three-phase power-flow documentation, accessed July 2026.

References and documentation

- DOE Grid Deployment Office, *Microgrid Overview Fact Sheet*, 2024.
- pandapower official website, *Getting started example and overview*, accessed 2026.
- pandapower documentation, *Balanced AC Power Flow*, accessed July 2026.
- pandapower documentation, *Storage element*, accessed July 2026.
- pandapower documentation, *Asymmetric / Three Phase Power Flow*, accessed July 2026.

材料使用建议

本课件与 Notebook 1 配套使用。课堂中重点运行、修改、解释和验证知识点。

Week 2: 三相不平衡潮流建模与验证

pandapower runpp_3ph() for Microgrid Security Prediction

ECE Course - Research Tutorial

Microgrid 3-phase Security AI Project

2026

本周关键词: three-phase, unbalanced power flow, symmetrical components, VUF, proof, cross-validation

本周学习目标

学生完成 Week 2 后应能:

- 解释微电网为什么需要三相不平衡潮流;
- 使用 `asymmetric_load` 建模逐相负荷;
- 使用 `asymmetric_sgen` 建模逐相 PV/DER;
- 使用 `pp.runpp_3ph(net)` 运行三相潮流;
- 读取 `res_bus_3ph`, `res_line_3ph`, `res_ext_grid_3ph`;
- 用对称分量、功率平衡和线路电流公式验证结果。

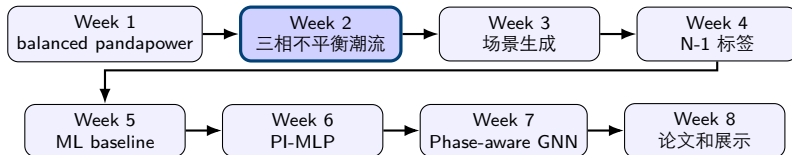
本周边界

本周先把三相 base-case 潮流算对、验对。Week 4 再把相同检查扩展为 N-1 violation label。

本周核心能力

会调用函数, 且能证明输出结果与基本物理一致。

Week 2 在八周项目中的位置



为什么 Week 2 很重要？

后续 AI 模型的输入特征、标签和物理 loss 都来自三相潮流结果。如果三相物理量没有理解清楚，后续模型只是黑箱拟合。

从 Week 1 到 Week 2: 模型复杂度变化

项目	Week 1	Week 2
潮流函数	<code>pp.runpp()</code>	<code>pp.runpp_3ph()</code>
系统假设	三相平衡	三相不平衡
负荷模型	<code>load</code>	<code>asymmetric_load</code>
DER 模型	<code>sgen</code>	<code>asymmetric_sgen</code>
电压结果	<code>vm_pu</code>	<code>vm_a/b/c_pu</code>
线路结果	总 loading	A/B/C 相电流与 loading
新增指标	-	VUF, 相别越限

本周必须形成的习惯

每次得到 `res*_3ph` 后, 都要问: 这些结果是否满足对称分量、功率平衡和线路电流公式?

为什么微电网需要三相不平衡分析?

低压微电网中常见现象:

- 单相居民负荷随机接入 A/B/C 相;
- 单相 PV, EV charger, heat pump 造成相间差异;
- BESS 或 inverter 控制可能改变某一相无功支撑;
- 辐射型 feeder 的末端电压更敏感;
- islanded mode 下等效电源更弱, 电压更容易波动。

平衡模型会漏掉什么?

- 单相低电压;
- 单相线路过流;
- 负序电压过高;
- 相别相关的 DER 反向潮流;
- 相别相关的 N-1 风险。

本课题的三相安全预测任务



Week 2 的角色

本周只完成从 x_t 到三相结果的可信计算。后续 Week 4 再在 contingency c 后重复这一流程生成 $y(x_t, c)$ 。

三相静态安全指标

对每个 bus i , line ℓ , phase $\phi \in \{a, b, c\}$:

Voltage violation: $|V_{i,\phi}| < V_i^{\min}$ or $|V_{i,\phi}| > V_i^{\max}$

Current violation: $|I_{\ell,\phi}| > I_{\ell}^{\max}$

Unbalance violation: $VUF_i > VUF^{\max}$

教学阈值

本周 notebook 用 $0.95 \leq V \leq 1.05$, line loading $\leq 100\%$, $VUF \leq 2\%$ 作为演示阈值。论文中需要说明阈值来源。

三相电压: line-to-line 与 line-to-neutral

低压三相系统常用:

- V_{LL} : 线电压, 例如 0.4 kV;
- V_{LN} : 相电压, 约 $0.4/\sqrt{3}$ kV;
- pandapower bus 的 `vn_kv` 对 LV feeder 通常表示 nominal line-to-line voltage;
- 三相结果表中的 $vm_{a/b/c}$ 是 per-unit 相电压幅值。

电流复核常用关系

$$|I_\phi| = \frac{|S_\phi|}{|V_{LN,\phi}|}$$

$$V_{LN,base} = \frac{V_{LL,base}}{\sqrt{3}}$$

相量表示

每一相电压可以写成复数相量:

$$V_a = |V_a|e^{j\theta_a}, \quad V_b = |V_b|e^{j\theta_b}, \quad V_c = |V_c|e^{j\theta_c}$$

平衡三相系统中:

$$|V_a| = |V_b| = |V_c|, \quad \theta_b \approx \theta_a - 120^\circ, \quad \theta_c \approx \theta_a + 120^\circ$$

不平衡系统中, 幅值和相角都可能偏离上述关系。

AI 特征提示

只用三相平均电压会丢掉相别风险; phase-aware AI 应保留 A/B/C 通道。

先回忆: Balanced Power Flow 在求什么?

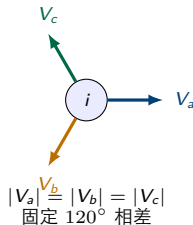
balanced power flow 把三相系统压缩成一份单相/正序等值网络:

$$S_i = P_i + jQ_i = V_i I_i^*,$$

$$I_i = \sum_j Y_{ij} V_j.$$

求解得到每个 bus 的一个复电压 V_i 。如果需要还原三相:

$$V_{i,a} = V_i, \quad V_{i,b} = a^2 V_i, \quad V_{i,c} = a V_i, \quad a = e^{j120^\circ}.$$



关键假设

三相负荷、线路和电源是对称的; 因此一相的解可以代表三相。

不对称三相建模: 逐 bus 的 ABC 向量

不对称建模不再只求一个 V_i , 而是求每个 bus 的三相向量:

$$\mathbf{v}_i^{abc} = \begin{bmatrix} V_{i,a} \\ V_{i,b} \\ V_{i,c} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{s}_i^{abc} = \begin{bmatrix} S_{i,a} \\ S_{i,b} \\ S_{i,c} \end{bmatrix}.$$

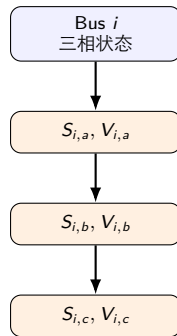
逐相功率注入满足:

$$\mathbf{i}_i^{abc} = \left(\mathbf{s}_i^{abc} \oslash \mathbf{v}_i^{abc} \right)^*.$$

$$I_{i,\phi} = \left(\frac{S_{i,\phi}}{V_{i,\phi}} \right)^*, \quad \phi \in \{a, b, c\}$$

符号说明

$\oslash$ 表示逐相相除; 上标 $*$ 表示复共轭, 来自 $S = VI^*$ 。



直观理解

A/B/C 是三个相关通道, 不是一个平均通道。

不对称模型和对称模型的核心区别

建模对象	对称/平衡模型	不对称三相模型
电压变量	每个 bus 一个 V_i	每个 bus 三个 $V_{i,a/b/c}$
负荷/DER	三相平均或总量	A/B/C 逐相 P, Q
线路模型	一套正序阻抗	可用完整 3×3 相域矩阵或序参数模型
相间关系	幅值相等, 相角固定 120°	幅值和相角都由潮流方程决定
安全风险	平均电压、总 loading	单相低压、单相过流、VUF

一句话

balanced model 问的是“这条 feeder 的平均三相状态安全吗?” ; unbalanced model 问的是“A/B/C 每一相是否都安全?”。

pandapower 的边界

`runpp_3ph()` 使用正/负/零序参数, 不直接接收任意非对称 3×3 线路矩阵; 一般相域模型与本课程使用的序域实现要区分。

耦合如何处理: phase-domain line model

三相线路不是三条完全独立的单相线。相间电磁耦合写进阻抗矩阵:

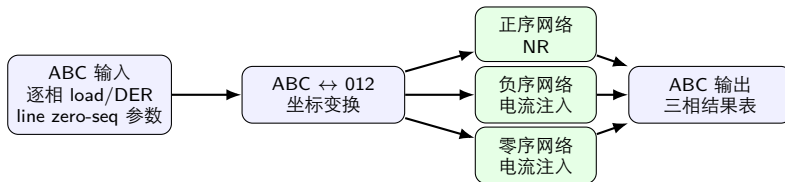
$$\Delta \mathbf{v}_{ij}^{abc} = \mathbf{Z}_{ij}^{abc} \mathbf{i}_{ij}^{abc}$$
$$\mathbf{Z}_{ij}^{abc} = \begin{bmatrix} Z_{aa} & Z_{ab} & Z_{ac} \\ Z_{ba} & Z_{bb} & Z_{bc} \\ Z_{ca} & Z_{cb} & Z_{cc} \end{bmatrix}.$$

- 对角项 Z_{aa}, Z_{bb}, Z_{cc} : 本相压降;
- 非对角项 $Z_{ab}, Z_{ac}, \dots$: 相间 mutual coupling;
- 某一相负荷变化会通过线路耦合影响其他相电压;
- 接地方式和中性线决定零序通道能否流通。

建模后果

不能把 A/B/C 三相分别跑三次单相潮流后简单拼起来。

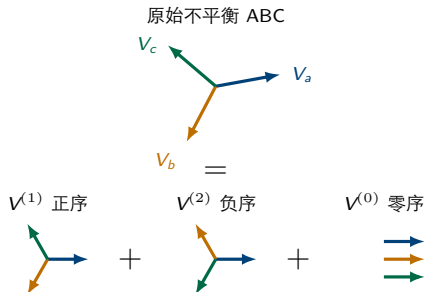
pandapower 如何处理三相耦合?



课程层面的理解

我们在 notebook 中输入 ABC 逐相设备; `runpp_3ph()` 内部利用序分量网络迭代求解。序网络的导纳矩阵分开, 但逐相恒功率注入经 ABC/012 变换在迭代中耦合; 最后返回 ABC 逐相结果。

为什么要做序分量分解?



- 任意一组 ABC 相量都可以拆成三组“规则”的相量;
- 正序代表期望的平衡供电;
- 负序和零序代表不平衡/接地相关成分;
- 分解后更容易定义 VUF 和解释设备风险。

ABC 到 012: 分解步骤

- ① 从潮流结果拿到幅值和相角;
- ② 形成复相量 V_a, V_b, V_c ;
- ③ 乘以对称分量矩阵;
- ④ 得到零序、正序、负序电压。

旋转算子

$$a = e^{j2\pi/3} = 1\angle 120^\circ, \quad 1 + a + a^2 = 0.$$

$$\begin{bmatrix} V^{(0)} \\ V^{(1)} \\ V^{(2)} \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V^{(0)} \\ V^{(1)} \\ V^{(2)} \end{bmatrix}$$

三种序分量分别表示什么？

序分量	相量特征	工程含义
正序 $V^{(1)}$	A/B/C 幅值相等, 相序 $a \rightarrow b \rightarrow c$	正常三相供电的主要分量; balanced PF 基本只保留这一部分
负序 $V^{(2)}$	A/B/C 幅值相等, 相序反向	来自不平衡负荷或故障; 会引起电机发热、保护误动、converter stress
零序 $V^{(0)}$	A/B/C 同相位	与接地路径、中性线、线路零序参数有关; 在三线制/接地方式中表现不同

教学重点

序分量不是新的物理量测点, 而是把同一组三相电压换一个坐标系来观察。

What is Voltage Unbalance Factor?

$$\text{VUF} = 100 \frac{|V^{(2)}|}{|V^{(1)}|}$$

为什么需要 VUF?

- 电压幅值都在 0.95-1.05 内, 仍可能存在较强相间不平衡;
- inverter, motor, protection settings 都可能受负序分量影响;
- VUF 是后续 security label 的重要组成。

Notebook proof

从 res_bus_3ph 的 A/B/C 电压幅值和角度手算 VUF, 与 unbalance_percent 比较。

逐相功率和符号约定

元素	pandapower 表	本周解释
逐相负荷	asymmetric_load	负荷采用 consumer convention, 正 P 表示消耗
逐相 DER/PV PCC/slack	asymmetric_sgen ext_grid	正 P 表示发电注入 结果表中正 P 通常表示外部电网 向系统供电
线路损耗	res_line_3ph	每相 pl_ϕ, ql_ϕ 可用于功率平衡验证

逐相有功平衡

$$P_{grid,\phi} + P_{sgen,\phi} - P_{load,\phi} - P_{loss,\phi} \approx 0$$

runpp_3ph() 的基本思想

runpp_3ph() 用于
unbalanced/asymmetric/three-phase load flow。

- 使用 sequence-frame 建模;
- 正序网络使用 Newton-Raphson;
- 零序和负序网络使用 current injection 思路;
- 三相结果会写入 res_*_3ph 表。

课程使用方式

- 1 建立包含零序参数的 feeder;
- 2 添加逐相负荷和逐相 PV;
- 3 运行 `pp.runpp_3ph(net)`;
- 4 对结果做物理 proof。

线路参数：为什么需要 zero-sequence?

三相潮流不能只给正序线路参数。对 line, 本周需要:

- 正序/负序: `r_ohm_per_km`, `x_ohm_per_km`, `c_nf_per_km`;
- 零序: `r0_ohm_per_km`, `x0_ohm_per_km`, `c0_nf_per_km`;
- 热限值: `max_i_ka`;
- 长度: `length_km` 必须大于 0。

常见错误

只复制 Week 1 的 `create_line_from_parameters()` 而不加 zero-sequence 参数, 三相潮流会缺少关键物理信息。

三相 feeder 的核心建模代码

```
net = pp.create_empty_network(sn_mva=1.0)
b0 = pp.create_bus(net, vn_kv=0.4, name="PCC")
b1 = pp.create_bus(net, vn_kv=0.4, name="Bus 1")

pp.create_ext_grid(net, bus=b0, vm_pu=1.0,
                  s_sc_max_mva=10, s_sc_min_mva=8,
                  rx_max=0.1, rx_min=0.1,
                  x0x_max=1.0, x0x_min=1.0,
                  r0x0_max=0.1, r0x0_min=0.1)

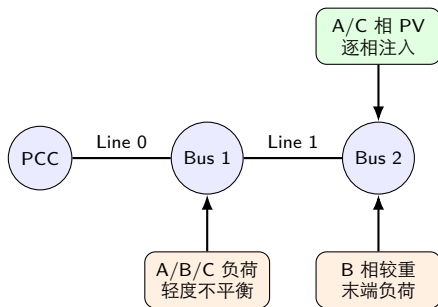
pp.create_line_from_parameters(
    net, from_bus=b0, to_bus=b1, length_km=0.08,
    r_ohm_per_km=0.642, x_ohm_per_km=0.083,
    c_nf_per_km=210, max_i_ka=0.20,
    r0_ohm_per_km=1.80, x0_ohm_per_km=0.25,
    c0_nf_per_km=70)
```

逐相负荷与逐相 PV

```
pp.create_asymmetric_load(  
    net, bus=b1,  
    p_a_mw=0.010, p_b_mw=0.008, p_c_mw=0.006,  
    q_a_mvar=0.0020, q_b_mvar=0.0016, q_c_mvar=0.0012,  
    type="wye", name="unbalanced_load")  
  
pp.create_asymmetric_sgen(  
    net, bus=b1,  
    p_a_mw=0.003, p_b_mw=0.000, p_c_mw=0.002,  
    q_a_mvar=0.0, q_b_mvar=0.0, q_c_mvar=0.0,  
    type="wye", name="phase_specific_PV")
```

讲课强调

负荷和发电不要用“负负荷”混着写。负荷用 `asymmetric_load`, PV/DER 用 `asymmetric_sgen`。



为什么网络很小?

小网络适合逐项 proof。等学生会验证后, Week 3 再切到更大 feeder 和场景生成。

运行三相潮流

```
pp.runpp_3ph(  
    net,  
    calculate_voltage_angles=True,  
    init="auto",  
    max_iteration=50,  
    tolerance_mva=1e-8,  
)
```

运行后重点查看:

- `net.converged;`
- `net.res_bus_3ph;`
- `net.res_line_3ph;`
- `net.res_ext_grid_3ph;`
- `net.res_asymmetric_load_3ph;`
- `net.res_asymmetric_sgen_3ph。`

三相结果表怎么读?

结果表	课堂重点
res_bus_3ph	每个 bus 的 $vm_{a/b/c_pu}$, $va_{a/b/c_degree}$, $unbalance_percent$
res_line_3ph	每条 line 的逐相 P/Q, current, loading, loss
res_ext_grid_3ph	PCC 各相注入 P/Q, 用于功率平衡
res_asymmetric_load_3ph	逐相负荷实际 P/Q
res_asymmetric_sgen_3ph	逐相 DER/PV 实际 P/Q

不要只看总量

三相安全预测中, 最危险的经常是某一相, 不是三相平均值。

为什么 notebook 必须做 proof?

科研代码常见问题:

- 负荷和发电符号写反;
- kV 和 pu 的基准混淆;
- line-to-line 与 line-to-neutral 混淆;
- 只检查总功率, 没有逐相检查;
- 模型训练前标签就已经错了。

本周 proof 列表

- ① 输入结构检查;
- ② VUF 手算复核;
- ③ 逐相 P/Q 功率平衡;
- ④ $S = VI^*$ 电流复核;
- ⑤ loading percent 复核;
- ⑥ balanced runpp 交叉验证。

Proof 0: 输入结构检查

运行潮流前检查:

- 只有一个 PCC/slack;
- 所有 element 的 bus index 都存在;
- line 参数长度和电流限值为正;
- line 包含 zero-sequence 参数;
- asymmetric_load 和 asymmetric_sgen 包含 A/B/C 的 P/Q 列;
- ext_grid 包含三相潮流需要的短路/序参数字段。

教学目的

先让输入数据“可被证明为合理”，再讨论潮流输出。

Proof 1: VUF 手算复核

从 `res_bus_3ph` 构造相量:

$$V_{\phi} = vm_{\phi} e^{j\theta_{\phi}}$$

再用对称分量矩阵得到:

$$V^{(1)}, \quad V^{(2)}$$

最后比较:

$$100 \frac{|V^{(2)}|}{|V^{(1)}|} \quad \text{vs.} \quad \text{unbalance_percent}$$

断言

Notebook 中若最大误差超过容差, 自动抛出 `AssertionError`。

Proof 2: 逐相功率平衡

每一相分别验证:

$$P_{grid,\phi} + P_{sgen,\phi} - P_{load,\phi} - P_{loss,\phi} \approx 0$$

$$Q_{grid,\phi} + Q_{sgen,\phi} - Q_{load,\phi} - Q_{loss,\phi} \approx 0$$

为什么不是只看三相总功率?

三相总功率平衡并不能证明逐相建模正确。相别交换、某一相符号错误, 都可能被总量掩盖。

Proof 3: 从 $S = VI^*$ 复核相电流

对线路每一端、每一相:

$$S_\phi = P_\phi + jQ_\phi = V_\phi I_\phi^*$$

$$|I_\phi| = \frac{|S_\phi|}{|V_{LN,\phi}|}$$

单位上:

$$\frac{\text{MVA}}{\text{kV}} = \text{kA}$$

关键换算

$$V_{LN,base} = \frac{V_{LL,base}}{\sqrt{3}}$$

Proof 4: 复核 line loading

先定义有效电流限值 $I_{\ell, \text{eff}}^{\max} = I_{\ell}^{\max} df_{\ell} n_{\ell, \text{parallel}}$ 。每相 loading:

$$\text{loading}_{\ell, \phi} = 100 \frac{|I_{\ell, \phi}|}{I_{\ell, \text{eff}}^{\max}}$$

线路总 loading:

$$\text{loading}_{\ell} = \max_{\phi \in \{a, b, c\}} \text{loading}_{\ell, \phi}$$

为什么这很重要?

后续 thermal violation label 直接来自 loading。如果 loading 的定义没搞清楚, AI 学到的标签就没有物理可信度。

Cross-validation: 平衡 case 的双求解器/双模型复核

构造一个三相完全平衡的 case:

- A/B/C 负荷相同;
- A/B/C PV 相同;
- 网络参数保持一致。

然后比较:

- `runpp_3ph()` 的三相平均 bus voltage;
- `runpp()` 的 balanced bus voltage;
- `runpp_3ph()` 的 line loading;
- `runpp()` 的 line loading。

预期结果

误差应接近数值容差; 三相电压 spread 应接近 0。

Week 2 场景实验

场景	目的
base	基准不平衡场景
high_load	检查负荷升高是否导致电压下降
phase_b_heavy_load	检查 B 相重载是否导致 B 相更低电压和更大 VUF
single_phase_pv_a	检查 A 相 PV 增大是否降低 PCC 进口并改变电压
stress_unbalance	观察强不平衡下的 VUF 和相电压风险

场景 sanity checks

Notebook 会自动检查:

- ① high_load 的最小电压低于 base;
- ② single_phase_pv_a 的 PCC 有功进口低于 base;
- ③ stress_unbalance 的最大 VUF 高于 base;
- ④ phase_b_heavy_load 的 B 相最低电压低于 base。

为什么叫 sanity check?

它不能代替严格验证, 但可以快速发现最常见的符号、缩放、相别映射错误。

三相安全 summary: 后续标签的雏形

每个场景导出:

- `min_vm_a/b/c_pu`;
- `min_vm_all_pu`;
- `max_vm_all_pu`;
- `max_unbalance_percent`;
- `max_loading_a/b/c_percent`;
- `max_loading_percent`;
- `p_grid_total_mw`;
- `voltage/loading/unbalance_violation`.

Week 4 扩展

把 summary 从 base-case 扩展到每个 (*scenario*, *contingency*), 就得到 N-1 label dataset。

从三相潮流到 AI 特征

Node features

- $P_{load,a/b/c}$, $Q_{load,a/b/c}$;
- $P_{PV,a/b/c}$, $Q_{PV,a/b/c}$;
- $V_{a/b/c}$, $\theta_{a/b/c}$;
- VUF, voltage margin.

Edge/global features

- line r , x , r_0 , x_0 , length, I^{max} ;
- base-case current/loading by phase;
- scenario type;
- PCC/grid-connected indicator;
- future contingency mask.

课堂 Notebook 结构

- 1 Setup 和教学阈值;
- 2 构建三相教学 feeder;
- 3 输入网络 proof;
- 4 运行 `runpp_3ph()`;
- 5 结果表结构检查;
- 6 VUF 手算复核;
- 7 逐相 P/Q 平衡复核;
- 8 $S = VI^*$ 电流复核;
- 9 line loading 复核;
- 10 `balanced runpp()` vs `runpp_3ph()` 交叉验证;
- 11 多场景 sanity checks;
- 12 导出 Week 2 summary。

学生本周输出

- 一个可运行的三相不平衡潮流 notebook;
- 一张 base-case 三相电压图;
- 一张 base-case 三相 line loading 图;
- 一张 VUF 图;
- 一个 `week2_scenario_security_summary.csv`;
- 一段文字解释: 为什么三相平均量不足以做微电网安全预测;
- 完成 2-3 个 exercises。

学生练习

Exercise 1: 健康 base case

修改负荷或线路长度, 使 $\min_vm_all_pu > 0.97$ 且 $\max_unbalance_percent < 1.0$ 。

Exercise 2: 制造电压越限

修改 stress scenario, 让某一相电压低于 0.90 pu, 但潮流仍收敛。

Exercise 3: 单相 PV 思考

增大 A 相 PV 后, 为什么 B/C 相电压也可能变化?

过渡到 Week 3

Week 3 会把本周小 feeder 扩展为 scenario generation pipeline:

- 加入更多 buses/loads/PV/BESS;
- 生成 high PV, evening peak, EV charging, BESS charging/discharging 等场景;
- 保存 base-case 三相特征;
- 训练前先做数据质量检查;
- 为 Week 4 的 N-1 扫描准备候选 contingencies。

课程主线

每周都要保留 proof/cross-validation, 不要让数据生成变成不可解释的脚本。

参考资料

- pandapower documentation, *Asymmetric / Three Phase Power Flow*,
https://pandapower.readthedocs.io/en/stable/powerflow/ac_3ph.html
- pandapower documentation, *Asymmetric Load*,
https://pandapower.readthedocs.io/en/stable/elements/asymmetric_load.html
- pandapower documentation, *Asymmetric Static Generator*,
https://pandapower.readthedocs.io/en/stable/elements/asymmetric_sgen.html
- pandapower documentation, *Line*,
<https://pandapower.readthedocs.io/en/stable/elements/line.html>

建议阅读方式

先跑通 notebook, 再回头查文档中的符号约定和结果表定义。

Week 3: 微电网测试系统构建与场景生成

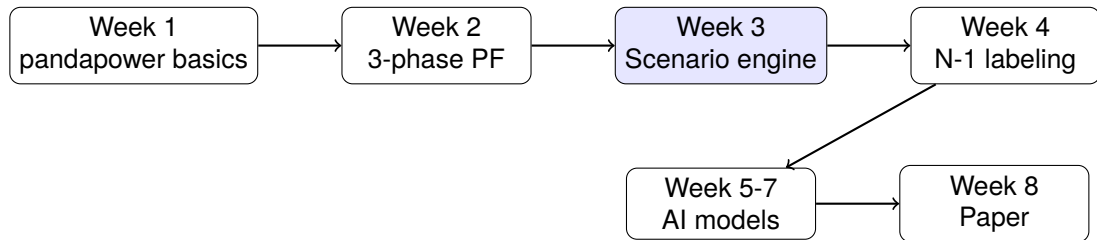
Microgrid scenario generation with pandapower three-phase power flow

ECE Course: Physics-informed AI for Microgrid Security Prediction

本周学习目标

- ① 把 Week 2 的 `runpp_3ph()` 三相潮流模型扩展成可复用的场景生成器。
- ② 构建一个 compact microgrid teaching feeder，用于课堂快速运行和手动检查。
- ③ 说明 teaching feeder 与后续 `ieee_european_lv_asymmetric` 大型 feeder 的关系。
- ④ 加入相别相关 PV 和 BESS-like static setpoint。
- ⑤ 生成 base, high load, high PV, phase-heavy, BESS charge/discharge, stress 等运行场景。
- ⑥ 用 proof / cross-validation 保证场景生成代码正确、可复现、符号一致。

八周课程中的位置



Week 3 的产出：一组经过验证的 base-case operating scenarios。

注意：Week 3 不生成 N-1 labels；Week 4 才做 contingency scan。

为什么 Week 3 很关键？

AI 安全预测的数据来源

scenario x_t + contingency c $\longrightarrow$ three-phase PF $\longrightarrow$ violation label

- 如果 scenario generator 有符号、reset 或设备配置错误，后续 N-1 labels 会被系统性污染。
- Week 3 的任务是保证 x_t 本身物理合理、符号一致、可重复生成。
- Week 4 可以直接在每个 x_t 上枚举 contingency c 。

Full feeder

- `ieee_european_lv_asymmetric`
- 大型 LV asymmetric feeder proxy
- 适合后续研究实验与 benchmark
- 课堂初学阶段运行较慢，不利于逐步 debugging

Teaching feeder

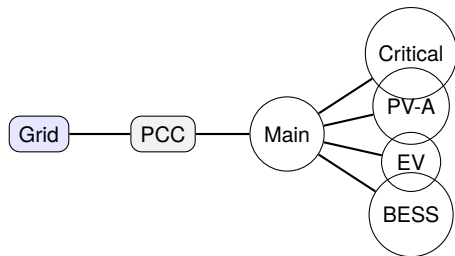
- 9-bus radial microgrid-like feeder
- 0.4 kV, three-phase, asymmetric loads
- PV, BESS, EV, critical load 都可见
- 每个 proof 可手动审计

课程策略

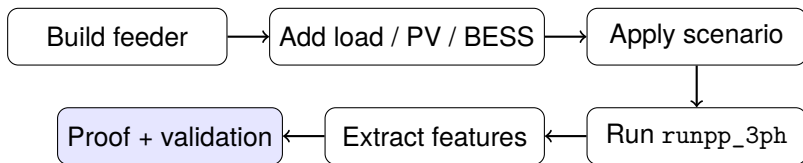
先用 teaching feeder 学会 pipeline，再迁移到 full feeder 或 reduced feeder。

Microgrid story: 我们要模拟什么？

- PCC: 上级电网连接点。
- Critical load: 重要负荷，后续可用于孤岛供电故事。
- PV: 单相或相别不均匀接入的 DER。
- BESS: 储能，Week 3 先作为静态充放电 setpoint。
- Operating scenario: 负荷、PV、BESS、相别不平衡的组合。



Week 3 的数据流水线



- `runpp_3ph()` 用于 asymmetric / three-phase power flow。
- `asymmetric_load`: A/B/C 三相负荷, load convention 下正有功表示消耗。
- `asymmetric_sgen`: A/B/C 三相静态发电, generator convention 下正有功表示注入。
- 三相线路需要正序和零序参数, 用于 sequence-frame 三相潮流。

Week 3 使用原则

PV 用 `asymmetric_sgen`; BESS 放电用 `asymmetric_sgen`; BESS 充电用 `asymmetric_load`。

Teaching feeder 的组成

Component	Purpose
PCC bus + ext grid	grid-connected mode slack equivalent
Main bus	feeder root after PCC
Critical load bus	high-priority load
Residential bus	ordinary load
EV bus	high-demand flexible load
Remote bus	voltage-sensitive feeder end
Medical bus	another critical load example
PV-A / PV-C buses	single-phase DER injections
BESS-like pair	charge/discharge static setpoint

代码结构: feeder builder

```
def create_microgrid_teaching_feeder():  
    net = pp.create_empty_network(...)  
    create buses  
    create ext_grid at PCC  
    create lines with sequence parameters  
    create asymmetric_load elements  
    create asymmetric_sgen PV placeholders  
    create BESS charge load and discharge sgen  
    return net, metadata
```

metadata 的作用

保存 bus map、line names、original load indices、PV config 和 BESS config，便于 scenario apply 与 validation。

Proof 1: 输入网络完整性

- 必要表存在: bus, line, ext_grid, asymmetric_load, asymmetric_sgen。
- 所有 element 的 bus 引用必须合法。
- line zero-sequence columns 必须存在。
- 网络从 PCC 看必须 connected。
- teaching feeder 设计为 radial, 方便学生理解潮流方向与设备影响。

为什么这一步重要？

如果网络结构都不可信，后面所有 scenario 和 AI label 都没有意义。

Scenario table: 参数定义

Parameter	Meaning
load_scale	全局负荷缩放
phase_a/b/c_factor	A/B/C 相额外缩放，用于制造相别不平衡
pv_scale	PV 出力缩放
bess_p_discharge_mw	BESS 净放电功率，正为放电，负为充电
mode	Week 3 固定为 grid_connected

Deterministic scenarios

Scenario	Load	A	B	C	Purpose
base	1.00	1.00	1.00	1.00	reference
high_load	1.25	1.00	1.00	1.00	voltage/loading stress
high_pv_midday	0.75	1.00	1.00	1.00	high DER injection
phase_b_heavy	1.00	1.00	1.60	1.00	VUF stress
evening_peak	1.35	1.00	1.00	1.00	BESS discharge
stress_unbalance	1.45	0.75	1.80	0.90	difficult case

- Deterministic scenarios 用于教学和 debugging。
- Random scenarios 用于后续扩大 AI dataset。
- 必须固定 random seed，确保实验可复现。

```
rng = np.random.default_rng(seed)
load_scale = rng.uniform(0.70, 1.60)
phase_factors = clip(Normal(1.0, 0.18), 0.65, 1.55)
pv_scale = rng.uniform(0.0, 1.4)
bess_setpoint = rng.uniform(-0.012, 0.012)
```

Scenario apply 的核心原则

Reset before apply

每次应用新场景前，都必须恢复原始 load 和 sgen 输入表。

```
def reset_input_state(net, base_load, base_sgen):  
    net.asymmetric_load.loc[:, cols] = base_load.loc[:, cols]  
    net.asymmetric_sgen.loc[:, cols] = base_sgen.loc[:, cols]  
  
apply_scenario(...):  
    reset_input_state(...)  
    apply_load_scaling(...)  
    apply_pv_setpoints(...)  
    apply_bess_setpoint(...)
```

定义

对同一个 scenario 连续应用两次，输入表签名必须完全一致。

$$\text{signature}(A(A(x, s), s)) = \text{signature}(A(x, s))$$

- 这里 A 表示 apply scenario 操作。
- signature 包括 load/sgen 的各相 P/Q 总和和绝对值总和。
- 如果检查失败，通常说明没有 reset 或某个 multiplier 被累积。

Discharge

$$P_{BESS} > 0$$

- 写入 `asymmetric_sgen`
- 代表向网络注入有功
- PCC import 应下降

Charge

$$P_{BESS} < 0$$

- 写入 `asymmetric_load`
- 代表从网络消耗有功
- PCC import 应上升

Proof 3: BESS sign convention

- 构造三个仅 BESS setpoint 不同的测试 case: base、charge、discharge。
- 检查 BESS 放电时 `asymmetric_sgen` 增加。
- 检查 BESS 充电时 `asymmetric_load` 增加。
- 检查三相潮流结果:

$$P_{charge}^{grid} > P_{base}^{grid} > P_{discharge}^{grid}$$

三相潮流运行

```
pp.runpp_3ph(  
    net,  
    calculate_voltage_angles=True,  
    init="auto",  
    max_iteration=60,  
    tolerance_mva=1e-7,  
)
```

- 提取 res_bus_3ph: 三相电压、角度、VUF。
- 提取 res_line_3ph: 三相电流、loading、loss。
- 提取 res_ext_grid_3ph: PCC 三相 P/Q。

Base-case security summary

Feature	Meaning
min_vm_pu	所有 bus-phase 中最低相电压
max_vm_pu	所有 bus-phase 中最高相电压
max_vuf_percent	最大 voltage unbalance factor
max_line_loading_percent	最大相线路 loading
p_grid_mw, q_grid_mvar	PCC 有功/无功交换
p_load_a/b/c_mw	三相负荷总量
p_sgen_a/b/c_mw	三相 DER/BESS 注入

对每个场景检查：

$$P_{grid} + P_{sgen} - P_{load} - P_{line\ loss} \approx 0$$

- 这个检查不会替代潮流算法本身。
- 它用于验证结果表之间的物理账本是否一致。
- 如果 residual 很大，常见原因是符号约定错、结果表没更新、或漏掉某类设备。

Proof 5: manual VUF calculation

对每个 bus，从结果表重建相量：

$$V_a, \quad V_b, \quad V_c$$

用对称分量计算：

$$V_1 = \frac{V_a + \alpha V_b + \alpha^2 V_c}{3}, \quad V_2 = \frac{V_a + \alpha^2 V_b + \alpha V_c}{3}$$

$$\text{VUF} = 100 \frac{|V_2|}{|V_1|}$$

然后与 `res_bus_3ph.unbalance_percent` 比较。

Proof 6: manual line loading check

对每条 line，使用结果表中的相电流和线路额定电流复核：

$$\text{loading}_{\ell,\phi} = 100 \frac{I_{\ell,\phi}}{I_{\ell}^{max}}$$

- 手算 loading 与 pandapower 结果表比较。
- 检查每相 loading，也检查 total loading_percent。
- 这一步帮助学生理解 loading 不是黑箱变量。

Proof 7: cross-copy reproducibility

```
net1 = create_microgrid_teaching_feeder()
net2 = create_microgrid_teaching_feeder()

run_scenario(net1, scenario)
run_scenario(net2, scenario)

assert max_abs_difference < tolerance
```

- 从零构建两个独立网络副本。
- 对同一个 scenario 运行三相潮流。
- 比较电压、VUF、loading、电流和 grid import。

Proof 8: engineering trend checks

- high load: 总负荷应增加，最低电压通常下降，线路 loading 上升。
- high PV: DER 注入增加，PCC grid import 应下降。
- phase-B-heavy: 最大 VUF 应高于 base。
- stress scenario: VUF 或 loading 至少应比 base 更严重。
- BESS charge/discharge: 充电增加 grid import，放电降低 grid import。

定位

这些不是数学定理，而是工程 sanity checks，用来快速发现符号和场景应用错误。

Validation summary

Notebook 会输出 `week3_validation_test_summary.csv`, 包含:

- input network integrity
- scenario table schema
- scenario application idempotence
- BESS sign convention
- active power balance
- manual VUF check
- manual line loading check
- copy reproducibility
- repeated run reproducibility
- engineering trend checks
- AI feature schema

从 Week 3 到 Week 4

Week 3 生成:

$$\mathcal{X} = \{x_1, x_2, \dots, x_T\}$$

每个 x_t 是一个 base-case operating scenario。

Week 4 将加入 contingency set:

$$\mathcal{C} = \{c_1, c_2, \dots, c_K\}$$

生成:

$$(x_t, c_k) \rightarrow y_{t,k}, \quad s_{t,k}$$

Week 4 的标签

phase voltage violation, phase current violation, VUF violation, non-convergence。

Week 3 输出文件

File	Purpose
week3_scenario_table.csv	场景定义表
week3_pv_config.csv	PV bus、相别、容量配置
week3_bess_config.csv	BESS charge/discharge 配置
week3_scenario_security_summary.csv	每个场景的 base-case 安全摘要
week3_basecase_ai_features.csv	Week 4/5 使用的基础特征表
week3_validation_test_summary.csv	所有 proof / validation 结果

- 1 运行 clean notebook, 确认所有 validation tests 通过。
- 2 解释 high load、high PV、phase-B-heavy 三个场景的物理意义。
- 3 查看 week3_scenario_security_summary.csv, 找出最低电压场景。
- 4 查看 max_vuf_percent, 找出最不平衡场景。
- 5 修改一个场景参数, 并判断结果趋势是否合理。

- 1 新增 phase_c_heavy 场景，与 phase_b_heavy 比较 VUF。
- 2 新增 low_load_high_pv 场景，观察 max_vm_pu 是否上升。
- 3 生成 50 个 random scenarios，并按 max_vuf_percent 排序。
- 4 新增 base-case risk flag: $\mathbb{I}(\min V < 0.95 \text{ or } \max loading > 100\%)$ 。
- 5 写一段话说明 Week 3 的 features 如何扩展为 Week 4 的 N-1 labels。

常见错误与排查

错误	排查方法
场景结果越来越极端	检查是否每次 scenario 前 reset base input
PV 后 grid import 增加	检查 sgen 和 load 的符号约定
BESS 充放电趋势相反	检查 bess_p_discharge_mw 映射
VUF 没有变化	检查 phase factor 是否作用到 A/B/C 负荷列
结果表缺列	检查 runpp_3ph() 是否成功和 pandapower 版本

论文写作中的 Week 3 价值

- 在论文中，Week 3 对应 **Dataset generation and scenario design**。
- 它说明训练数据不是任意拼接，而是来自物理建模与可复现实验流程。
- proof / validation 可以写成 reproducibility 和 data-quality control。
- 它为后面 N-1 label、AI baseline、physics-informed loss 提供可信数据基础。

建议论文表述

We first construct a three-phase microgrid scenario generation pipeline and validate each operating point using power-flow convergence, power-balance residuals, sign-convention checks, and engineering trend tests.

- Week 3 把三相潮流从单个 case 扩展为可复现的 scenario engine。
- teaching feeder 让学生能在课堂中快速运行和手动验证。
- 我们定义了 deterministic 和 random 两类 scenario。
- 我们提取了 Week 4/5 需要的 base-case AI features。
- 最重要的是：用 proof 和 cross-validation 检查符号、重置、物理平衡、趋势和复现性。

- pandapower documentation: `runpp_3ph`, asymmetric three-phase power flow.
- pandapower documentation: `ieee_european_lv_asymmetric`, 3-phase grid data.
- pandapower documentation: `asymmetric_load`, `asymmetric_sgen`, and unit conventions.

本课程后续 Week 4 将基于本周输出文件进行三相 N-1 contingency labeling。

Week 4: 三相 N-1 扫描与 Violation Label 设计

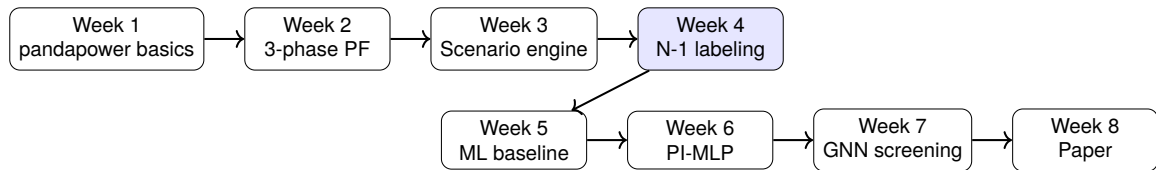
Three-phase N-1 security labeling for microgrid AI screening

ECE Course: Physics-informed AI for Microgrid Security Prediction

本周学习目标

- ① 把 Week 3 的 base-case scenarios x_t 扩展成 N-1 samples (x_t, c_k) 。
- ② 建立 contingency catalog: line outage, PV trip, BESS trip, PCC outage。
- ③ 设计 phase-aware violation labels: voltage, current/loading, VUF, service loss, convergence。
- ④ 定义 severity score, 用于 Week 5/7 的分类、回归和 ranking。
- ⑤ 手写 `runpp_3ph()` based scanning loop, 并证明每次 contingency 后状态可恢复。
- ⑥ 导出 AI-ready dataset, 并用 validation suite 检查正确性。

八周课程中的位置



Week 4 的地位

Week 4 是整个 AI 安全预测项目的数据根基：标签错了，后面的模型越强，结论越危险。

Week 3 输出

$$\mathcal{D}_{base} = \{x_t\}_{t=1}^T$$

- load scale
- phase imbalance factors
- PV scale
- BESS setpoint
- base-case three-phase PF metrics

Week 4 输出

$$\mathcal{D}_{N-1} = \{(x_t, c_k, y_{t,k}, s_{t,k})\}$$

- contingency metadata
- post-contingency metrics
- violation type flags
- binary label
- severity score

为什么 label 设计是科研核心？

AI 模型真正学习什么？

$$f_{\theta}(x_t, c_k) \approx y_{t,k}, s_{t,k}$$

- 如果 $y_{t,k}$ 只表示电压越限，模型不会学习 service interruption。
- 如果 severity 没有区分 critical load loss，模型的 ranking 会忽略真正危险的 outage。
- 如果 non-convergence 被直接丢弃，模型会低估极端 contingency 的风险。

本周原则

宁可标签偏保守，也不要让危险 contingency 被误标为 safe。

三相微电网 N-1 为什么更复杂？

常规 **transmission N-1**

- bus voltage violation
- line / transformer thermal overload
- PF non-convergence

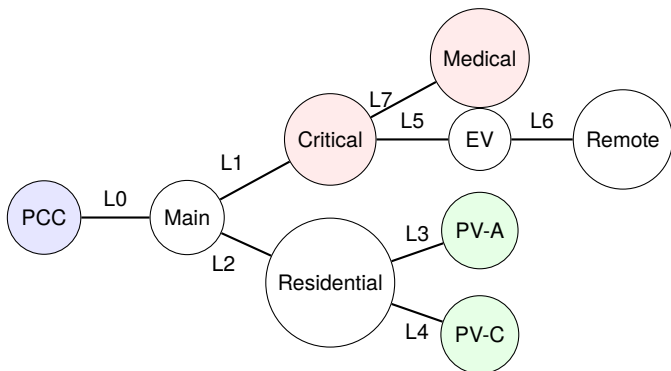
三相 **microgrid / LV feeder**

- per-phase voltage violation
- per-phase current/loading violation
- voltage unbalance factor, VUF
- radial feeder service interruption
- single-phase PV/BESS effects
- PCC outage / no slack source

关键变化

N-1 不只是“设备越限”，还包括“部分负荷没有供电”。

Week 4 的 teaching feeder



9 buses, 8 lines, radial, asymmetric loads, single-phase PV, BESS-like static setpoint.

Contingency 的数学定义

N-1 contingency catalog

$$c_k \in \mathcal{C}, \quad k = 1, \dots, K$$

每个 c_k 表示一个单一设备或单一功能退出事件。

- Week 4 MVP: line outage, PV trip, BESS trip, PCC outage。
- 每个 c_k 必须能映射回 pandapower input table。
- 每个 c_k 只能改变输入状态，不应直接修改结果表。

本 notebook

7 scenarios $\times$ 11 contingencies = 77 N-1 samples.

Contingency catalog schema

字段	类型	作用
contingency_id	string	唯一 ID, 例如 line_1_out
contingency_type	string	line_outage, pv_trip, bess_trip, pcc_outage
element_table	string	指向 pandapower input table
element_index	int/string	指向具体设备编号
element_name	string	人可读设备名
description	string	教学/报告解释

Proof check

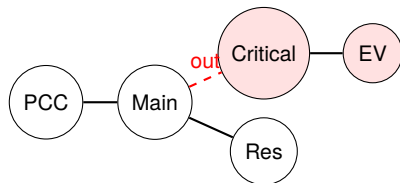
检查 catalog 是否 ID 唯一、类型合法、设备索引真实存在。

Line outage: radial feeder 的特殊问题

- 线路退出可能不只是改变潮流。
- 在 radial feeder 中，线路退出会切断下游 buses。
- 下游 load 可能没有供电，即使剩余网络仍然收敛。

Topology label

$$\mathcal{N}_{off} = \mathcal{N} \setminus \mathcal{N}_{reachable}(PCC)$$



PV trip: 单相 DER 的影响

- PV trip 设置相应 `asymmetric_sgen.in_service=False`。
- 单相 PV 退出会改变相别功率平衡。
- 高 PV 场景下，PV trip 可能降低过电压风险，也可能提高 PCC import。

教学问题

PV trip 不一定总是 dangerous；它也可能让某些 high-PV operating point 更接近正常电压。

```
if ctype == "pv_trip":  
    net.asymmetric_sgen.loc[element_index, "in_service"] = False
```

BESS trip: 静态 setpoint 的退出

- Week 4 的 BESS 仍是 static setpoint, 不更新 SOC。
- 放电时: BESS 作为 asymmetric_sgen 注入。
- 充电时: BESS 作为 asymmetric_load 消耗。
- BESS trip 要同时关闭 charge placeholder 和 discharge placeholder。

```
elif ctype == "bess_trip":  
    discharge_sgen.in_service = False  
    charge_load.in_service = False
```

符号提醒

Notebook 采用课程约定: $P_{dis}^{BESS} > 0$ 表示放电注入, $P_{dis}^{BESS} < 0$ 表示充电消耗。

PCC outage: no-slack source

- PCC outage 在 grid-connected MVP 中表示与上级电网断开。
- 如果没有 islanded grid-forming source, 则三相潮流没有 slack source。
- Notebook 对这种情况不强行运行潮流, 而是保守标记为 non-convergence violation。

保守标签

$$y_C = 1 \quad \text{if no in-service slack source exists}$$

后续扩展

Week 4 暂不建模 islanded mode。后续可加入 grid-forming BESS 或 diesel generator。

Violation taxonomy

标签	来源	工程含义
voltage_low_violation	res_bus_3ph	任一相电压低于下限
voltage_high_violation	res_bus_3ph	任一相电压高于上限
loading_violation	res_line_3ph	任一线路/相 loading 超过限值
vuf_violation	对称分量或结果表	电压不平衡因子超过限值
non_convergence_violation	solver / no slack	三相潮流不可用或不收敛
service_loss_violation	graph topology	负荷从 PCC 断开
critical_service_loss_violation	graph + load name	重要负荷没有供电

Binary label

$$y = \bigvee_m y_m$$

Per-phase voltage bounds

$$V^{min} \leq |V_{i,\phi}| \leq V^{max}, \quad \phi \in \{a, b, c\}$$

$$y_{V,low} = \mathbb{I} \left(\min_{i,\phi} |V_{i,\phi}| < V^{min} \right)$$

$$y_{V,high} = \mathbb{I} \left(\max_{i,\phi} |V_{i,\phi}| > V^{max} \right)$$

- Week 4 teaching thresholds: $V^{min} = 0.95$, $V^{max} = 1.05$ p.u.
- 三相系统必须检查每一相，而不是只检查正序或平均电压。

Per-phase loading

$$I_{\ell,eff}^{max} = I_{\ell}^{max} df_{\ell} n_{\ell,parallel}, \quad loading_{\ell,\phi} = 100 \frac{|I_{\ell,\phi}|}{I_{\ell,eff}^{max}}$$

$$y_I = \mathbb{I} \left(\max_{\ell,\phi} loading_{\ell,\phi} > 100\% \right)$$

- Notebook 使用 `res_line_3ph` 中的 loading columns。
- 同时提供手算 proof: 用 `max_i_ka` 复核 loading percent。

对称分量定义

$$V^{(1)} = \frac{1}{3} (V_a + aV_b + a^2V_c), \quad V^{(2)} = \frac{1}{3} (V_a + a^2V_b + aV_c)$$

$$\text{VUF} = 100 \frac{|V^{(2)}|}{|V^{(1)}|}$$

- Week 4 教学阈值: $\text{VUF}^{max} = 2\%$, 与 Week 2/6 保持一致。
- Notebook 可从 `vm_a_pu`, `va_a_degree` 等字段手算 VUF。
- 本周数据中 VUF 没有超过阈值, 但保留标签用于后续 full feeder 实验。

Topology-based service interruption

$$P_{unserved} = \sum_{i \notin \mathcal{N}_{reachable}(PCC)} P_{load,i}$$

$$y_S = \mathbb{I}(P_{unserved} > \epsilon)$$

- 这不是 power-flow metric，而是 graph connectivity metric。
- 即使剩余网络电压正常，下游负荷被切除也必须标为 unsafe。
- 对 microgrid / radial LV feeder 尤其重要。

重要负荷未供电

$$y_{S,crit} = \mathbb{I}(P_{critical,unserved} > \epsilon)$$

- Critical load 和 medical load 的 outage 应比普通 residential load 更严重。
- Notebook 同时保存 `unserved_load_mw` 和 `critical_unserved_load_mw`。
- 后续 AI ranking 可以优先排序 critical-load interruption。

论文写作提醒

Severity 设计必须解释工程理由，不能只是数学上方便。

Severity score 设计

$$s(x_t, c) = \max\{s_V^{low}, s_V^{high}, s_I, s_U, s_C, s_S, s_{S,crit}\}$$

$$s_V^{low} = \left[\frac{V^{min} - V_{min}}{V^{min}} \right]_+$$

$$s_V^{high} = \left[\frac{V_{max} - V^{max}}{V^{max}} \right]_+$$

$$s_I = \left[\frac{loading_{max}}{100} - 1 \right]_+$$

$$s_U = \left[\frac{VUF_{max}}{VUF^{max}} - 1 \right]_+$$

- Non-convergence severity is set to 1.
- Service loss severity is normalized by a teaching-scale load base.

Binary label

$$y = \mathbb{I}(s > 0)$$

- Week 5 classification
- high-recall screening
- false negative analysis

Multi-label flags

- voltage low / high
- loading
- VUF
- service loss
- critical service loss
- non-convergence

为什么都要保存？

Binary label 训练简单； multi-label flags 用于 error analysis、ablation 和论文解释。

手写 N-1 scanning loop

```
for scenario in scenarios:
    reset_input_state(net)
    apply_scenario(net, scenario)

    for contingency in contingencies:
        reset_input_state(net)
        apply_scenario(net, scenario)
        scenario_signature = input_signature(net)

        apply_contingency(net, contingency)
        service = detect_unserved_load(net)
        converged = run_three_phase_power_flow(net)
        metrics = extract_post_contingency_metrics(net)
        labels = label_from_metrics(metrics, service)

    restore_and_assert_signature(net, scenario_signature)
    save_row(...)
```

为什么不用内置 contingency 就结束？

- 本项目需要支持 PV trip, BESS trip, PCC outage。
- 需要保存 service interruption，而不是只保存电压/线路 loading。
- 需要自定义 phase-aware severity score。
- 需要把每个样本直接导出为 AI training row。

本周目标

不是否定工具内置功能，而是构造一个适合微电网 AI 研究的透明数据生成器。

Proof 1: input network integrity

- 所有 line / load / sgen / ext-grid 的 bus index 必须存在。
- line length 和 current rating 必须为正。
- 三相潮流需要 zero-sequence line parameters。
- teaching feeder 必须连通且径向。
- PV 和 BESS metadata 必须能映射回 pandapower 表。

Notebook 输出

9 buses, 8 lines, 6 asymmetric loads, 4 asymmetric sgens; connected and radial checks passed.

Proof 2: N-0 reference cross-check

检查公式

$$summary(x_t, \text{no outage}) = summary_{base}(x_t)$$

- 对每个 scenario 重新运行 no-outage 三相潮流。
- 比较 min_vm_pu, max_vm_pu, max_vuf_percent, loading, PCC import。
- 最大误差要求小于数值容差。

能发现什么 bug ?

错误的 reset、错误的 result extraction、或者 scenario application 有隐藏状态污染。

Proof 3: state restoration

- 每个 contingency 都会修改 input tables。
- 如果不恢复，后面的样本会继承前一个 outage。
- Notebook 为每个 sample 比较 input signature。

Signature check

$$\sigma(\text{before}) = \sigma(\text{after restore})$$

load P/Q + sgen P/Q + line status +
ext-grid status

Notebook 输出

```
state_restoration_failures = 0
```

Proof 4: service-loss detection

- 构建 in-service line graph。
- 找到 PCC 所在 connected component。
- 汇总不在该 component 内的负荷。

代表性检查

line_1_out : $P_{unserved} = 0.052 \text{ MW}$, $P_{crit,unserved} = 0.027 \text{ MW}$

- outage 前: unserved load = 0。
- outage 后: 下游 critical / EV / remote / medical buses 被切断。

Proof 5: label consistency

检查公式

$$\text{violation_label} = \bigvee_m \text{violation_flag}_m$$

$$\text{safe} \Rightarrow s = 0, \quad \text{unsafe} \Rightarrow s > 0$$

- 这是监督学习数据的最基本一致性。
- 如果失败，Week 5 的 confusion matrix 没有意义。

Notebook 输出

30 safe rows, 47 unsafe rows; consistency check passed.

Proof 6: metric finiteness and no-slack check

Converged rows

- voltage metrics must be finite
- loading metrics must be finite
- VUF metrics must be finite

PCC outage rows

- one row per scenario
- no in-service slack
- non-convergence violation = true

Notebook 输出

35 rows run and converge; 35 service-loss rows are skipped before PF; 7 PCC-outage rows are marked no-slack/non-converged.

Validation suite summary

Test	Result
input network integrity	passed
contingency table schema	passed
base-case convergence	7 scenarios passed
N-0 reference cross-check	7 scenarios passed
sample count	77 / 77 samples
no duplicate samples	0 duplicates
label consistency	30 safe, 47 unsafe
metric finiteness	35 solved rows
PCC outage no-slack	7 rows passed
line service loss present	35 line rows with service loss
state restoration	0 failures
sentinel reproducibility	5 sentinel rows passed

Dataset size

- 7 deterministic scenarios
- 11 contingencies
- 77 total samples
- 47 unsafe, 30 safe

By contingency type

Type	Safe	Unsafe
BESS trip	6	1
Line outage	6	36
PCC outage	0	7
PV trip	18	3

教学解释

Line outage 危险样本多，是因为 radial feeder 中很多 line outage 会导致 downstream service loss。

Violation type distribution

Violation type	Count	解释
voltage low	5	stress/unbalance 或特定 outage 下电压跌落
voltage high	0	teaching scenarios 未触发过电压
loading	5	stress scenario 中部分 line loading 超限
VUF	0	VUF 保留为后续 full feeder 标签
non-convergence	7	PCC outage 无 slack source
service loss	42	radial line outage / PCC outage 造成负荷失电
critical service loss	28	critical/medical buses 失电

AI-ready dataset schema

字段组	例子
scenario features	load_scale, phase_b_factor, pv_scale, bess_p_discharge_mw
contingency features	contingency_type, element_table, element_index
post metrics	min_vm_pu, max_loading, max_vuf, unserved_load_mw
labels	violation flags, violation_label, severity_score

Week 5 使用方式

`week4_ai_ready_dataset.csv` 是原始监督数据源；训练时只能选故障前特征，post metrics 和 labels 只用于监督、评估和作图。

Week 4 provides labels

$$(x_t, c_k) \rightarrow y_{t,k}, s_{t,k}$$

- expensive three-phase scan
- ground truth generation
- verified dataset

Week 5 trains models

$$\hat{y}_{t,k} = f_{\theta}(x_t, c_k)$$

- logistic regression
- random forest
- gradient boosting
- MLP baseline

评价重点

不要只看 accuracy; 安全筛查更关心 recall 和 false negative rate。

常见错误与 debugging checklist

- 忘记 reset input tables, 导致 outage 累积。
- 把 non-converged rows 丢弃, 导致危险样本消失。
- 只检查 average voltage, 漏掉单相越限。
- line outage 后只看潮流, 不看 downstream service loss。
- 把 BESS 充电/放电符号弄反。
- 用 random split 导致同一 scenario 的相似样本同时出现在 train/test。

建议

所有 proof 先通过, 再讨论模型结构。

- ① 先运行 input integrity 和 base-case convergence proof。
- ② 手动检查 contingency table, 确认每个 element index 指向正确设备。
- ③ 用 line_1_out 解释 service-loss detection。
- ④ 运行 full N-1 scan, 观察 77 行数据结构。
- ⑤ 运行 validation suite, 要求所有 tests passed。
- ⑥ 打开 label distribution 和 top severe contingencies, 讨论是否符合工程直觉。

- 1 新增 line_4_out contingency, 观察 PV-C lateral outage 是否产生 service-loss label。
- 2 把 V^{min} 从 0.95 改成 0.97, 观察 unsafe 样本数量如何变化。
- 3 把 VUF^{max} 从 2% 改成 1%, 观察 VUF label 是否出现。
- 4 新增 single_pv_all_trip contingency, 一次切除所有 PV, 并解释这是否仍是 N-1。
- 5 设计一个更合理的 critical-load severity weighting。

论文中的 Dataset Generation Section

Week 4 对应论文中的 ground-truth label generation pipeline。

- 说明三相潮流 ground truth 来自 pandapower runpp_3ph()。
- 说明 contingency catalog 的范围。
- 给出 voltage/current/VUF/service/convergence labels。
- 给出 severity score。
- 报告 dataset statistics 和 validation checks。

本周小结

- ① Week 4 把 base-case scenario 扩展成 N-1 supervised learning dataset。
- ② 三相 microgrid label 必须同时考虑 electrical violation 和 topology-based service loss。
- ③ Severity score 是后续 ranking 和 high-recall screening 的基础。
- ④ Validation suite 是科研可信度的一部分，不是代码附属品。
- ⑤ 下一步：使用 `week4_ai_ready_dataset.csv` 训练 Week 5 ML baseline。

Reference notes for implementation

- pandapower three-phase power flow: `runpp_3ph()`.
- pandapower asymmetric elements: `asymmetric_load`, `asymmetric_sgen`.
- This course uses a compact teaching feeder for transparent proof checks; the same scanner can be migrated to larger LV feeders.
- All numerical thresholds in Week 4 are teaching thresholds and should be replaced by project-specific limits in a real study.

Week 5: 传统 AI Baseline 与安全筛查指标

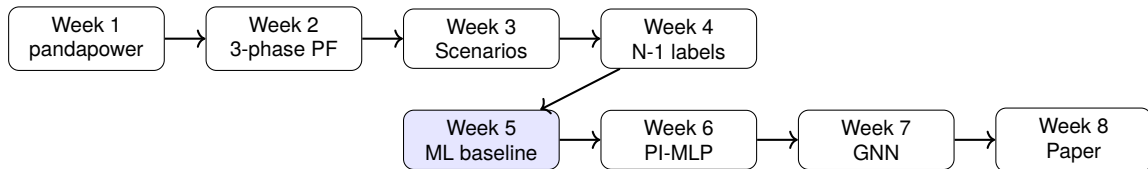
Traditional ML baselines for three-phase microgrid N-1 screening

ECE Course: Physics-informed AI for Microgrid Security Prediction

本周学习目标

- ① 将 Week 4 的三相 N-1 label 数据转化为监督学习数据集。
- ② 建立 pre-contingency feature set, 并证明没有 target leakage。
- ③ 训练 rule-based、logistic regression、random forest、gradient boosting 和 MLP baseline。
- ④ 用 recall、FNR、AUPRC、PF calls saved 和 top-k recall 评价安全筛查器。
- ⑤ 在 validation set 上选择高召回阈值, 在 test set 上只评估一次。
- ⑥ 比较 random split、scenario-group CV 和 contingency-group CV。

八周项目中的位置



Week 5 的作用

把三相 N-1 数据变成可复现实验基线，为 Week 6/7 的物理约束模型提供比较对象。

Week 4 输出

$$(x_t, c_k) \mapsto (y_{t,k}, s_{t,k})$$

- operating scenario
- N-1 contingency
- safe / unsafe label
- severity score

Week 5 输出

$$\hat{p}_{t,k} = f_{\theta}(x_t, c_k)$$

- violation probability
- high-recall threshold
- calls saved vs missed violations
- top-k ranking

Binary classification

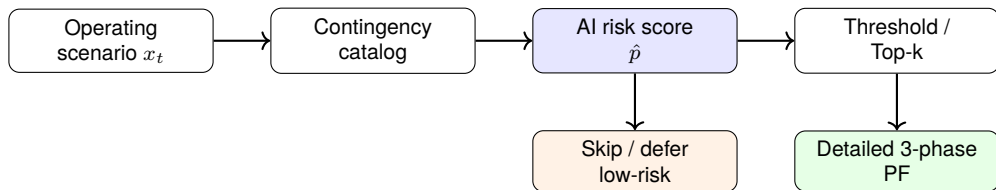
$$\hat{y}_{t,k}(\tau) = \mathbb{I}\{f_{\theta}(x_t, c_k) \geq \tau\}$$

- $\hat{y} = 1$: 送入详细三相 N-1 潮流验证。
- $\hat{y} = 0$: 暂时跳过或延后该 contingency。
- false negative: unsafe contingency 被错误跳过。

安全重点

在安全筛查中, false negative 比 false positive 更危险。

AI 筛查器在流程中的位置



核心定位

AI 不替代潮流求解器，而是作为 pre-screening module。

为什么不能只看 accuracy

普通分类任务

- accuracy 常作为第一指标。
- 两类错误代价可能接近。

安全筛查任务

- false negative: 漏掉危险故障。
- false positive: 多运行一次潮流。
- 两者代价不对称。

结论

Week 5 重点看 recall、FNR、missed violations 和 PF calls saved。

混淆矩阵的工程解释

	$\hat{y} = 0$ skip	$\hat{y} = 1$ run PF
$y = 0$ safe	TN	FP
$y = 1$ unsafe	FN	TP

- TP : 危险样本被送入详细潮流。
- FP : 安全样本被送入详细潮流，浪费计算。
- TN : 安全样本被跳过，节省计算。
- FN : 危险样本被跳过，最危险。

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$\text{FNR} = \frac{FN}{TP + FN} = 1 - \text{Recall}$$

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$\text{PF calls saved} = TN + FN$$

$$\text{Saved ratio} = \frac{TN + FN}{N}$$

$$\text{Workload} = \frac{TP + FP}{N}$$

解释

Saved ratio 必须和 missed violations 一起报告。

High-recall threshold selection

$$\tau^* = \arg \max_{\tau} \text{SavedRatio}_{val}(\tau), \quad \text{s.t. } \text{Recall}_{val}(\tau) \geq R_{target}$$

- 默认 $R_{target} = 0.95$ 。
- threshold 只能在 validation set 上选择。
- test set 只用于最后一次性能报告。

实验纪律

如果在 test set 上调 threshold, 就会造成评价泄漏。

特征选择：允许 vs 禁止

允许

- load scale, phase factors
- PV scale, BESS setpoint
- base-case min voltage
- base-case max loading
- base-case VUF
- contingency type / metadata

禁止

- post-contingency voltage
- post-contingency loading
- post-contingency VUF
- unserved load
- convergence flag
- violation flags
- label and severity

No-leakage proof in Notebook

```
forbidden_tokens = [  
    "converged", "min_vm", "max_vm", "max_vuf",  
    "max_line_loading", "unserved", "violation",  
    "severity", "pf_status",  
]  
leaky_features = [c for c in feature_cols  
                  if is_forbidden_feature(c)]  
assert not leaky_features
```

证明目标

模型输入只能使用真实部署时刻能拿到的信息。

Dataset schema proof

- ① row id 唯一。
- ② 每个 $(scenario, contingency)$ 只出现一次。
- ③ target 是二元变量，且 safe / unsafe 都存在。
- ④ severity 非负。
- ⑤ violation flags 的 OR 与 final label 一致。

本次数据集

样本数 $N = 77$; unsafe = 47; safe = 30; pre-contingency features = 32。

- ① **AllUnsafe**: 召回高但不省计算。
- ② **EngineeringRule**: 用 base-case stress 和 contingency type 构造规则分数。
- ③ **LogisticRegression**: 线性、可解释。
- ④ **RandomForest**: 非线性 tabular baseline。
- ⑤ **GradientBoosting**: 强树模型 baseline。
- ⑥ **MLP**: Week 6 neural model 起点。

Numeric

- median imputation
- standard scaling

Categorical

- most-frequent imputation
- one-hot encoding
- handle unknown categories

Pipeline 设计

所有模型使用相同 feature set 和 split, 确保 baseline comparison 公平。

Notebook training loop

```
for name, model in models.items():  
    model.fit(X_train, y_train)  
    val_score = model.predict_proba(X_val)[:, 1]  
    tau = choose_high_recall_threshold(  
        y_val, val_score, target_recall=0.95)  
    test_score = model.predict_proba(X_test)[:, 1]  
    report_metrics(y_test, test_score, tau)
```

Random holdout split

Split	Samples	Unsafe	Violation rate
Train	39	24	0.615
Validation	18	11	0.611
Test	20	12	0.600

局限

Random split 适合 debug, 但还需要 group CV。

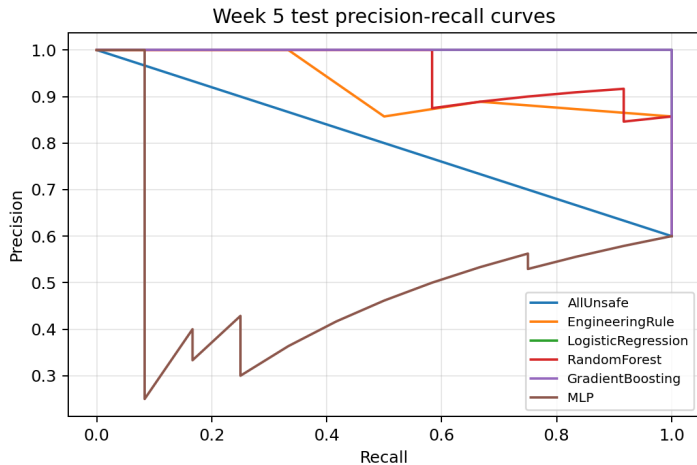
Holdout results

Model	τ	Recall	Prec.	FNR	Saved	Missed	AUPRC
AllUnsafe	0.000	1.000	0.600	0.000	0.000	0	0.600
EngineeringRule	0.650	1.000	0.857	0.000	0.300	0	0.910
LogisticRegression	0.735	0.833	1.000	0.167	0.500	2	1.000
RandomForest	0.677	0.833	0.909	0.167	0.450	2	0.956
GradientBoosting	0.301	1.000	1.000	0.000	0.400	0	1.000
MLP	0.000	1.000	0.600	0.000	0.000	0	0.533

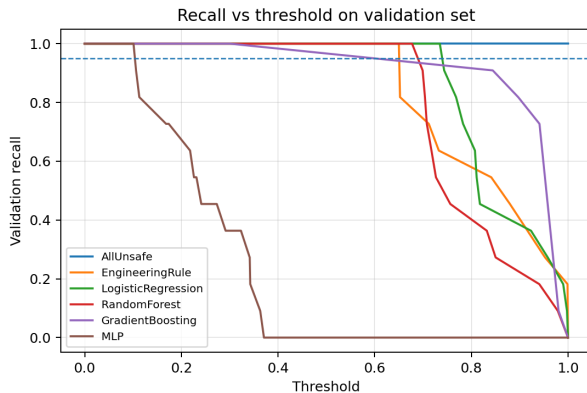
本次选择

Selected model: **GradientBoosting**, $\tau = 0.301$ 。

Precision-recall curves



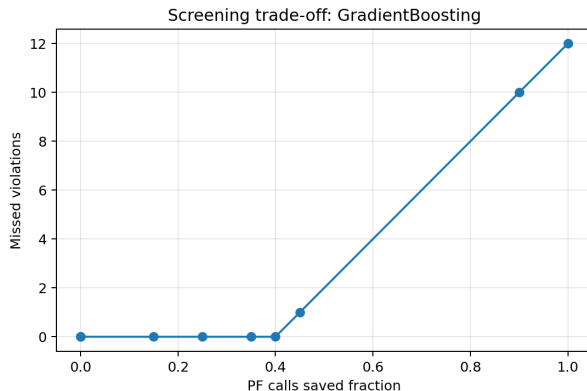
Recall vs threshold



解释

阈值越高，模型越少判为 unsafe，计算量可能下降，但 recall 也可能下降。

Saved PF calls vs missed violations



解释

如果节省计算的代价是漏掉 unsafe contingency，则部署不可接受。

Random split 问题

- 相同 scenario family 可能进测试集。
- 相同 contingency family 可能进测试集。
- 泛化能力可能被高估。

Group CV 目标

- scenario-group CV: unseen operating scenarios。
- contingency-group CV: unseen outages。
- 更接近论文泛化评估。

$$\mathcal{S}_{train} \cap \mathcal{S}_{test} = \emptyset$$

- 测模型是否能泛化到没有见过的 operating condition。
- Notebook 中每个 fold 都断言 train/test scenario 不重叠。

$$\mathcal{C}_{train} \cap \mathcal{C}_{test} = \emptyset$$

- 测模型是否能泛化到没有见过的 outage。
- 小数据集上通常更困难。

Cross-validation summary

CV protocol	Model	Recall	FNR	Saved	AUPRC
contingency_group	EngineeringRule	1.000	0.000	0.310	0.971
contingency_group	LogisticRegression	0.254	0.746	0.786	0.909
contingency_group	RandomForest	0.400	0.600	0.690	0.861
scenario_group	EngineeringRule	1.000	0.000	0.323	0.912
scenario_group	LogisticRegression	0.928	0.072	0.439	0.990
scenario_group	RandomForest	0.899	0.101	0.475	0.990

解读

Random split 是 debug 结果；group CV 才能支持泛化声明。

$$\text{Top-}k(x_t) = \text{argsort}_k f_\theta(x_t, c)$$

$$\text{ViolationRecall@}k = \frac{|\text{Top-}k \cap \mathcal{V}_t|}{|\mathcal{V}_t|}$$

$$\text{SevereHit@}k = \mathbb{I}\{\arg \max_c s_{t,c} \in \text{Top-}k\}$$

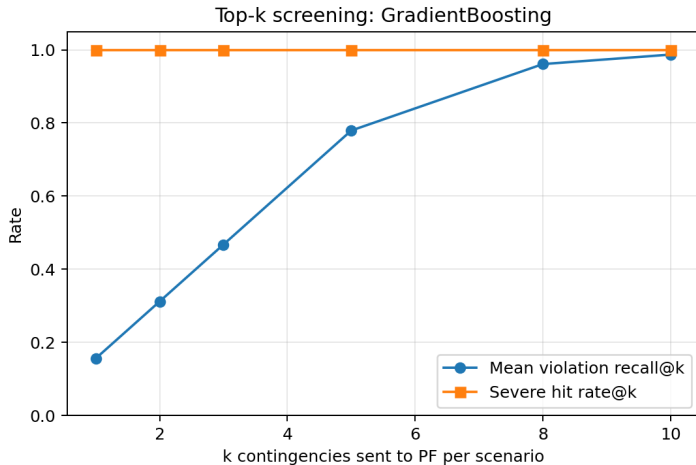
Top-k results

k	Mean recall@k	Min recall@k	Severe hit@k	PF fraction
1	0.156	0.091	1.000	0.091
2	0.312	0.182	1.000	0.182
3	0.468	0.273	1.000	0.273
5	0.779	0.455	1.000	0.455
8	0.961	0.727	1.000	0.727
10	0.987	0.909	1.000	0.909

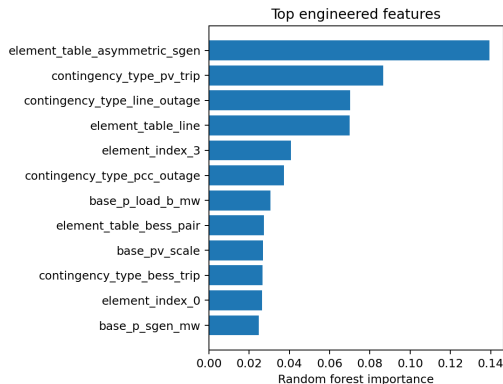
解释

Top-k 模式适合先验证最危险的若干 contingencies。

Top-k violation recall curve



Random forest feature importance



提醒

Feature importance 不是因果解释，但能帮助检查模型是否依赖合理 stress indicators。

$$TP = \sum_i \mathbb{I}\{y_i = 1, \hat{y}_i = 1\}, \quad FP = \sum_i \mathbb{I}\{y_i = 0, \hat{y}_i = 1\}$$

$$TN = \sum_i \mathbb{I}\{y_i = 0, \hat{y}_i = 0\}, \quad FN = \sum_i \mathbb{I}\{y_i = 1, \hat{y}_i = 0\}$$

Notebook 会将手算结果与 sklearn confusion matrix 逐项对比。

Notebook validation summary: **12/12 checks passed**。

- schema proof
- target has two classes
- no-feature-leakage proof
- split disjoint proof
- threshold chosen on validation proof
- manual confusion matrix proof
- group CV proof
- top-k and reproducibility proof
- output figures exist

Notebook 输出文件

```
week5_baseline_dataset.csv
week5_holdout_results.csv
week5_cv_summary.csv
week5_validation_summary.csv
week5_screening_tradeoff.csv
week5_topk_violation_recall.csv
week5_precision_recall_curves.png
week5_recall_threshold_curves.png
week5_saved_calls_vs_missed_violations.png
week5_feature_importance.png
```

- ① 读取 Week 4 AI-ready dataset。
- ② 合并 Week 3 base-case features。
- ③ 运行 schema proof 和 leakage guard。
- ④ 训练 rule-based 和 ML baselines。
- ⑤ 用 validation set 选择 threshold。
- ⑥ 在 test set 上报告 safety metrics。
- ⑦ 运行 scenario / contingency group CV。
- ⑧ 导出结果表和图。

- 1 加入 engineered feature, 例如 distance to PCC 或 downstream load。
- 2 比较加入该 feature 前后的 recall、FNR 和 saved ratio。
- 3 将目标 recall 从 0.95 改成 0.90, 观察节省计算量变化。
- 4 解释为什么 AllUnsafe baseline 重要。

$$\mathcal{L}_{data} = \text{BCE}(y, \hat{p})$$

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{data} + \lambda_{lim}\mathcal{L}_{limit} + \lambda_{rank}\mathcal{L}_{rank} + \lambda_{cal}\mathcal{L}_{calibration}$$

- Week 5 给出数据、指标和 baseline。
- Week 6 在此基础上加入物理约束和多任务损失。

安全预测模型的价值不是“分类准确”，而是在可控漏报风险下减少昂贵的三相 N-1 潮流计算。

high recall + low missed violations + useful PF-call reduction

Week 6: Physics-informed AI for 三相微电网 N-1 安全筛查

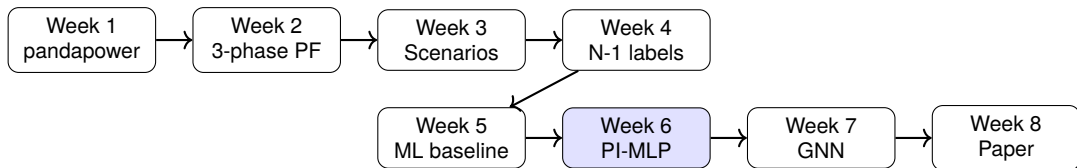
Limit-aware multi-task MLP with proof and cross-validation

ECE Course: Physics-informed AI for Microgrid Security Prediction

本周学习目标

- ① 从 Week 5 的二元分类 baseline 过渡到 multi-task PI-MLP。
- ② 把三相静态安全约束转化为 voltage/loading/VUF/service component margins。
- ③ 构造 severity head、component head、consistency loss 和 ranking loss。
- ④ 严格证明 no-leakage: post-contingency 结果只能作为目标，不能作为输入。
- ⑤ 使用 validation set 选择 high-recall threshold，在 test set 上最终评估。
- ⑥ 用 scenario-group CV 和 contingency-group CV 检查泛化能力。

八周项目中的位置



Week 6 的角色

把“会分类”的模型升级为“知道为什么 unsafe”的模型，为 Week 7 图模型和 Week 8 论文消融实验做准备。

Week 5 black-box classifier

$$\hat{p} = f_{\theta}(x_t, c_k)$$

- 输出 unsafe probability。
- 难解释 violation 来源。
- ranking 能力不一定稳定。

Week 6 PI-MLP

$$(\hat{p}, \hat{s}, \hat{\mathbf{m}}) = f_{\theta}(x_t, c_k)$$

- unsafe probability $\hat{p}$;
- severity $\hat{s}$;
- component margins $\hat{\mathbf{m}}$;
- consistency + ranking losses。

本周的 physics-informed 含义

不是

不是直接把完整三相潮流方程嵌入神经网络，也不是让 MLP 替代 pandapower 的三相潮流求解器。

而是

把 Week 4 标签中的物理结构显式加入学习目标：

- voltage limits;
- phase current / loading limits;
- voltage unbalance factor limits;
- service-loss / no-slack topology risk;
- severity and contingency ranking。

允许作为输入

- scenario settings;
- base-case voltage / VUF / loading;
- base-case PCC import;
- contingency type;
- element metadata。

禁止作为输入

- post-contingency voltage;
- post-contingency loading;
- post-contingency VUF;
- convergence flag;
- service loss amount;
- violation label / severity。

$$\mathcal{X}_{input} \cap \mathcal{Y}_{post} = \emptyset$$

Supervised target 设计

从 Week 4 数据得到:

$$y \in \{0, 1\}, \quad s_{raw} \geq 0$$

以及 violation flags:

- voltage low / voltage high;
- loading violation;
- VUF violation;
- non-convergence;
- service loss / critical service loss。

Week 6 将这些转成 PI auxiliary targets:

$$\mathbf{m} = [m_{V,low}, m_{V,high}, m_I, m_U, m_S].$$

Component margin: 低电压

设低电压阈值为:

$$V^{min} = 0.95 \text{ p.u.}$$

低电压 margin:

$$m_{V,low} = \left[\frac{V^{min} - V_{min}^{obs}}{V^{min}} \right]_+$$

解释

当 $V_{min}^{obs} \geq V^{min}$ 时, margin 为 0; 当电压越限越严重时, margin 越大。

Component margin: 高电压

设高电压阈值为:

$$V^{max} = 1.05 \text{ p.u.}$$

高电压 margin:

$$m_{V,high} = \left[\frac{V_{max}^{obs} - V^{max}}{V^{max}} \right]_+$$

微电网场景

高 PV、低负荷和反向潮流场景下，高电压 violation 可能成为主导风险。

Component margin: 线路 loading

线路 loading 阈值:

$$L^{max} = 100\%$$

loading margin:

$$m_I = \left[\frac{L_{max}^{obs}}{100} - 1 \right]_+$$

- L_{max}^{obs} 是 N-1 后最大三相 line loading。
- 该目标把 thermal/current risk 显式告诉模型。

Component margin: VUF

VUF 阈值示例:

$$U^{max} = 2\%$$

VUF margin:

$$m_U = \left[\frac{U_{max}^{obs}}{U^{max}} - 1 \right]_+$$

三相故事线的核心

在不平衡微电网中，仅预测 voltage magnitude 不够；VUF 是相不平衡风险的重要标签。

对于 radial LV feeder, 某些 line outage 会导致 downstream load 失供。

$$m_S = \max(y_{service}, y_{critical\ service}, y_{no\ slack})$$

- 该目标来自拓扑可供电性逻辑。
- 它不依赖连续潮流结果。
- 对 PCC outage / no-slack case 尤其重要。

$$s_{PI} = \max(s_{raw}, m_{V,low}, m_{V,high}, m_I, m_U, m_S)$$

目标一致性 proof

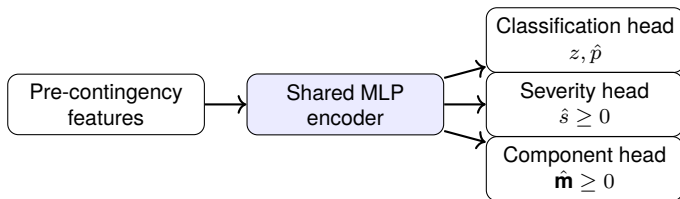
$$s_{PI} \geq \max_k m_k$$

这保证 overall severity 不会比任何 component margin 更乐观。

为什么重要

如果 severity head 预测很低，但 component head 预测某项越限很大，模型解释会自相矛盾。

模型结构: shared encoder + multi-head



非负输出

severity 和 component margins 通过 softplus 输出, 避免出现负风险。

$$\mathcal{L}_{cls} = -w_+ y \log \hat{p} - (1 - y) \log(1 - \hat{p})$$

- unsafe/safe 样本可能不平衡。
- class weight 只是训练技术，不等于安全保证。
- 最终安全性仍要靠 threshold、recall、FNR 和 missed violations 评估。

$$\mathcal{L}_{sev} = \text{SmoothL1}(\log(1 + \hat{s}), \log(1 + s_{PI}))$$

为什么用 $\log(1 + s)$

severity 可能跨不同量级；使用 log transform 可以降低极端样本对训练的支配。

$$\mathcal{L}_{comp} = \sum_k \text{SmoothL1}(\log(1 + \hat{m}_k), \log(1 + m_k))$$

解释性

component head 让模型回答: unsafe 是因为 voltage、loading、VUF, 还是 service-loss ?

$$\mathcal{L}_{cons} = \left[\max_k \hat{m}_k - \hat{s} \right]_+^2$$

物理含义

overall predicted severity 至少应覆盖最严重 predicted component violation。

如果预测 severity 很大，unsafe probability 不应该很低。

$$\mathcal{L}_{prob-sev} = (\sigma(z) - \sigma(\alpha(\hat{s} - \epsilon)))^2$$

- z 是 classification logit。
- $\hat{s}$ 是 predicted severity。
- 该项鼓励 probability 和 severity 同向变化。

Pairwise ranking loss

对于一个 mini-batch 中两条样本，如果：

$$s_i > s_j$$

希望模型满足：

$$\hat{s}_i > \hat{s}_j$$

ranking loss：

$$\mathcal{L}_{rank} = [\delta - (\hat{s}_i - \hat{s}_j)]_+$$

用途

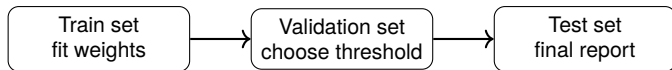
帮助模型把高风险 contingency 排到 top-k 列表前面。

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{cls} + \lambda_s \mathcal{L}_{sev} + \lambda_c \mathcal{L}_{comp} + \lambda_{cons} \mathcal{L}_{cons} + \lambda_p \mathcal{L}_{prob-sev} + \lambda_r \mathcal{L}_{rank}$$

课程重点

每个 loss term 都对应一个工程假设或物理一致性要求；Week 6 不是寻找最优 λ ，而是训练学生建立 loss design 思维。

训练和阈值选择流程



$$\tau^* = \arg \max_{\tau} \text{SavedRatio}_{val}(\tau) \quad \text{s.t.} \quad \text{Recall}_{val}(\tau) \geq 0.95$$

Proof 1: no leakage

```
leakage_cols = [  
    'converged', 'min_vm_pu', 'max_vm_pu',  
    'max_vuf_percent', 'max_line_loading_percent',  
    'unserved_load_mw', 'violation_label',  
    'severity_score', ...]  
feature_cols = [c for c in df.columns  
                 if c not in identifier_cols + leakage_cols]  
assert not set(feature_cols).intersection(leakage_cols)
```

结果

当前数据集通过 no-leakage 检查，输入特征数为 33，one-hot 后维度为 45。

Proof 2: target consistency

Notebook 检查:

$$y = 0 \Rightarrow s_{raw} = 0$$

$$y = 1 \Rightarrow s_{raw} > 0$$

$$s_{PI} \geq \max_k m_k$$

当前执行

所有 target consistency checks 通过; validation suite 共 16 项全部通过。

Proof 3: finite loss and gradients

在一个 mini-batch 上检查：

- model output shape 是否正确；
- total loss 是否 finite；
- 每个可训练参数的 gradient 是否 finite；
- predicted probability 是否在 $[0, 1]$ 。

工程意义

复杂 multi-task loss 很容易因为 log、division、NaN target 导致训练失败，因此必须先做最小 batch proof。

Proof 4: manual confusion matrix

$$TP + FP + TN + FN = N_{test}$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}, \quad \text{FNR} = \frac{FN}{TP + FN}$$

PI-MLP test set 当前结果

$TP = 12, FP = 0, TN = 8, FN = 0$; Recall = 1.00; FNR = 0.00; PF calls saved fraction = 0.40。

Holdout results

Model	Recall	Precision	FNR	Saved	Missed
BaselineMLP	1.00	0.857	0.00	0.30	0
PI-MLP full	1.00	1.000	0.00	0.40	0

说明

当前数据集很小，holdout 结果只用于教学验证；论文版必须扩展 scenario 数量和多随机种子。

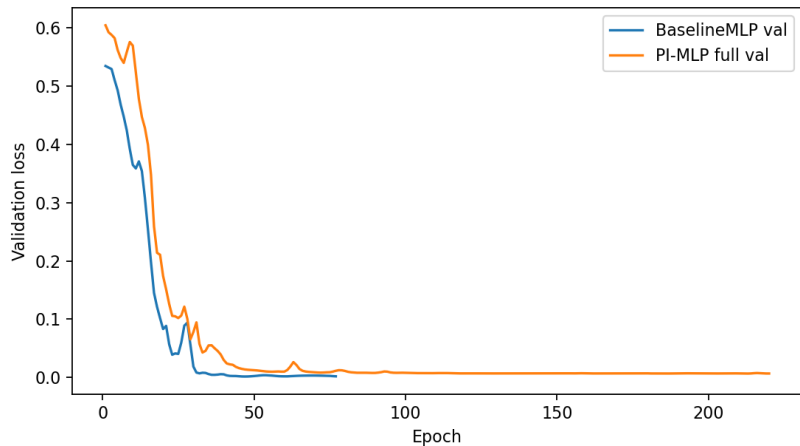
Loss ablation results

Model	Recall	Precision	Saved	AUPRC
BaselineMLP	1.00	0.857	0.30	1.00
PI-MLP no-rank	1.00	0.923	0.35	1.00
PI-MLP full	1.00	1.000	0.40	1.00

教学解读

本例中 full PI-MLP 在高召回下节省更多 PF 调用；小数据上不宜过度解读绝对数值。

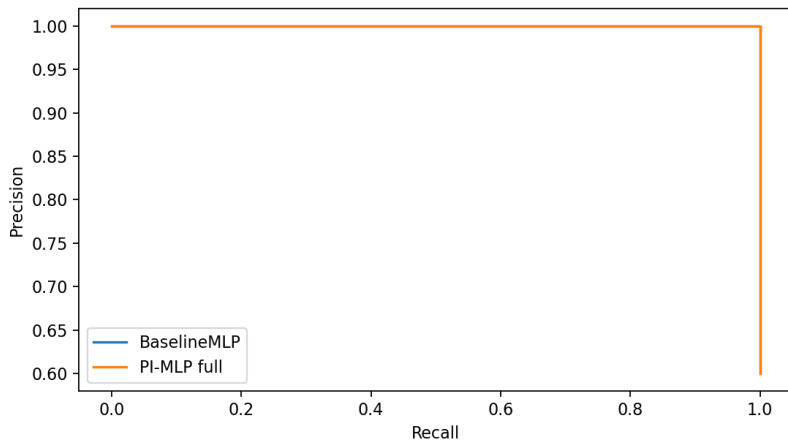
Training curves



观察

validation loss 用于 early stopping; 但最终安全指标仍然是 recall、FNR 和 missed violations。

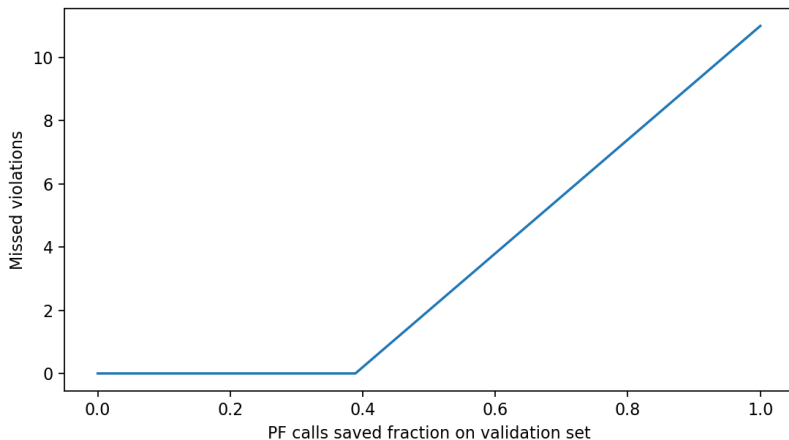
Precision–recall curves



为什么看 PR curve

安全筛查通常是类别不均衡问题，PR curve 比 accuracy 更关注 positive/unsafe 样本识别能力。

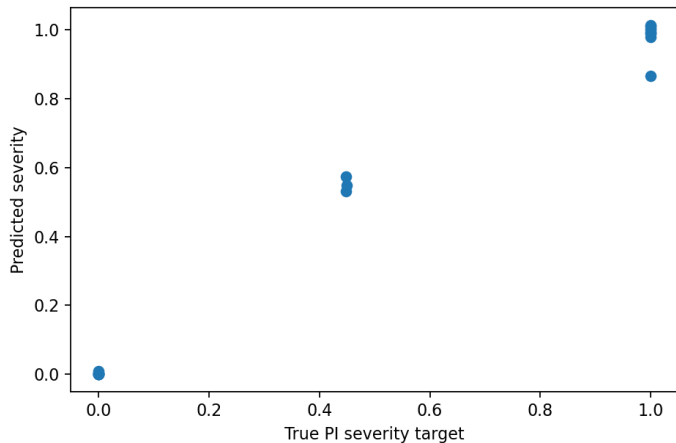
Saved PF calls vs missed violations



工程解释

任何 saved PF calls 都要和 missed violations 同时报告；不能只说加速。

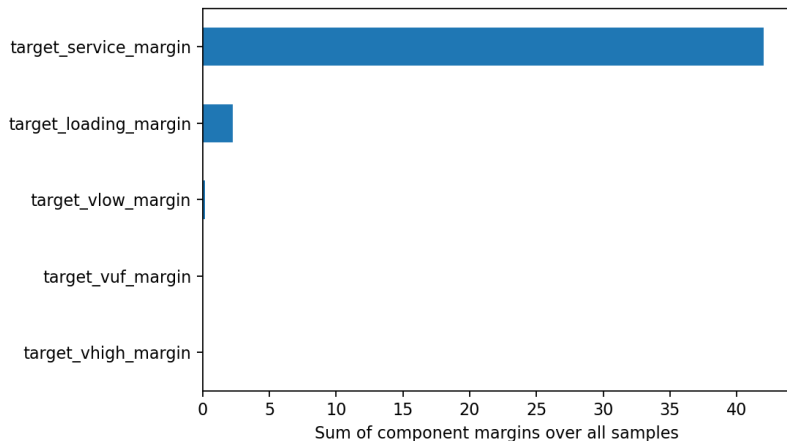
True PI severity vs predicted severity



用途

检查 severity head 是否学到风险强弱，而不是只学二元标签。

Component target distribution



解释性入口

component target distribution 能帮助学生理解数据集中主要风险来自哪类约束。

Scenario-group 与 contingency-group CV

CV type	Folds	Mean recall	Mean FNR	Mean saved
Scenario-group	3	0.928	0.072	0.207
Contingency-group	3	0.760	0.240	0.413

关键结论

contingency-group CV 更难，说明仅靠 tabular metadata 泛化到未见过 contingency 仍有限；这是 Week 7 GNN 的动机。

Notebook 重新用相同随机种子训练 PI-MLP，并检查 test probabilities:

$$\max_i |\hat{p}_i^{(run1)} - \hat{p}_i^{(run2)}| < 10^{-6}$$

当前结果

最大差异为 0.000×10^0 级别，fixed-seed reproducibility check 通过。

Validation suite

当前 notebook 共检查 16 项:

- schema and binary labels;
- label/severity consistency;
- PI severity dominates component margins;
- no-leakage feature set;
- disjoint train/validation/test split;
- finite preprocessing, finite loss, finite gradients;
- manual confusion matrix;
- threshold selected from validation;
- scenario/contingency group CV disjoint;
- fixed-seed reproducibility。

结果

16/16 passed。

主要 CSV

- training curves;
- holdout results;
- loss ablation summary;
- group CV results;
- screening tradeoff;
- test predictions;
- validation summary。

主要 figures

- training curves;
- precision-recall curves;
- saved calls vs missed violations;
- true vs predicted severity;
- component target distribution。

- 当前样本数只有 77，用于教学足够，但论文版必须生成更大 scenario pool。
- PI-MLP 仍是 tabular model，没有显式编码 feeder topology。
- contingency-group CV 暴露出对未见 contingency 的泛化压力。
- λ 权重尚未系统搜索。
- 尚未做 uncertainty calibration / conformal screening。

Week 6 PI-MLP

- tabular features;
- contingency metadata;
- PI loss design;
- high-recall screening。

Week 7 Phase-aware GNN

- bus/phase nodes;
- line/device edges;
- contingency mask;
- topology-aware generalization。

核心动机

把拓扑从 feature engineering 中解放出来，交给图模型显式学习。

- ① 把 VUF 阈值从 2 percent 改成 1.5 percent, 观察 component margin 分布。
- ② 关闭 prob_sev loss, 检查 probability 与 severity 是否仍然同向。
- ③ 关闭 ranking loss, 对比 top-k contingency ordering。
- ④ 把 target recall 从 0.95 改成 1.00, 观察 saved PF calls 如何变化。
- ⑤ 思考: 哪些内容应该保留到 Week 7 的 GNN loss 中?

- Notebook 使用 PyTorch 实现 multi-head MLP 和自定义 loss。
- 使用 scikit-learn 完成 preprocessing、AUPRC/AUROC 与 GroupKFold。
- 所有结果表和图表保存在 week6_outputs_complete/。
- clean notebook 适合课堂发放；executed notebook 适合教师检查和复现。

Week 7: Phase-aware GNN 与高召回三相 N-1 筛查

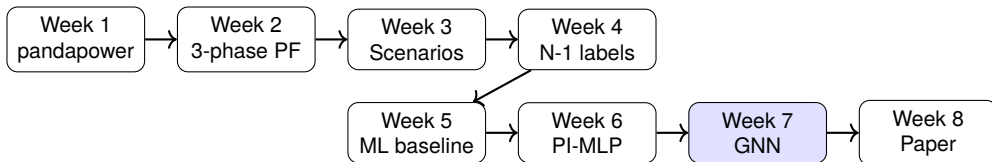
Topology-aware graph learning for unbalanced microgrid security prediction

ECE Course: Physics-informed AI for Microgrid Security Prediction

本周学习目标

- ① 把三相微电网表示为 bus-level graph。
- ② 构造 phase-channel node features、edge features 和 global features。
- ③ 用 contingency mask 编码 line outage、PV trip、BESS trip 和 PCC outage。
- ④ 实现一个不依赖 PyTorch Geometric 的 message-passing GNN。
- ⑤ 证明 graph tensor、mask、split、loss 和 metric 代码正确。
- ⑥ 使用 high-recall threshold 和 top-k ranking 做 AI-assisted N-1 screening。

八周项目中的位置



Week 7 的角色

把 flattened features 升级为 topology-aware graph input, 并把 high-recall screening 扩展到 top-k contingency ranking。

Week 5/6 表格模型

$$\hat{y} = f_{\theta}(\mathbf{f}(x_t, c))$$

- 一行样本对应一组 features。
- 拓扑位置需要手工编码。
- line outage 下游影响不显式。

Week 7 图模型

$$\hat{y} = f_{\theta}(G_{t,c})$$

- bus 是节点，line 是边。
- A/B/C 三相信息是 node channels。
- outage mask 改变 message passing。

为什么 Microgrid 适合 GNN

- line outage 风险与 feeder 拓扑、下游负荷、上游供电路径强相关。
- PV/BESS trip 的风险不仅取决于容量，也取决于接入位置。
- VUF 风险依赖 A/B/C 三相负荷和 DER 的空间分布。
- PCC outage 是 system-level contingency，需要全局图状态。

核心动机

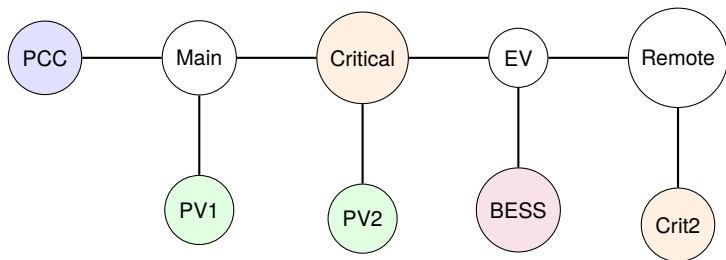
GNN 不是替代 pandapower，而是作为三相 N-1 全扫描前的快速候选排序器。

给定 operating scenario x_t 和 contingency c_k :

$$G_{t,k} = (\mathcal{N}, \mathcal{E}, X_t, E_k, g_{t,k})$$

- $X_t \in \mathbb{R}^{N \times F_x}$: bus-level phase-channel node features。
- $E_k \in \mathbb{R}^{2L \times F_e}$: directed edge features and outage mask。
- $g_{t,k} \in \mathbb{R}^{F_g}$: scenario、base-case security、contingency metadata。
- $y_{t,k} \in \{0, 1\}$: Week 4 violation label。

$$\hat{p}_{t,k} = \Pr(y_{t,k} = 1 \mid G_{t,k})$$



MVP 设计

9 个 buses, 8 条 undirected lines, 转换为 16 条 directed edges。该拓扑足够小, 便于学生逐项检查 tensor 和 mask。

节点仍然是 bus

不是把每个 bus 拆成 $(i, a), (i, b), (i, c)$ 三个相节点，而是把 A/B/C 信息放入同一个 bus 的特征向量。

示例 node features

```
is_pcc, is_critical, is_pv_bus, is_bess_bus;  
 $P_a^{load}, P_b^{load}, P_c^{load}; P_a^{PV}, P_b^{PV}, P_c^{PV};$   
 $P_a^{BESS,dis}, P_b^{BESS,dis}, P_c^{BESS,dis};$   
 $P_a^{BESS,ch}, P_b^{BESS,ch}, P_c^{BESS,ch};$  contingency flags and bus depth.
```

本周 MVP: bus-level

- 节点数量小。
- 实现简单。
- 适合一周课程。
- A/B/C 作为 channels。

论文扩展: phase-level

- 节点为 $(i, a), (i, b), (i, c)$ 。
- 更自然表示单相 DER。
- 需要建模相间耦合。
- 适合期刊扩展。

Contingency Encoding

Contingency	Graph encoding
line outage	edge availability $a_{ij} = a_{ji} = 0$, 并标记端点 bus
PV trip	标记 PV bus, 加入 PV trip global flag
BESS trip	标记 BESS bus, 加入 BESS trip global flag
PCC outage	标记 PCC bus, 加入 no-slack / PCC outage global flag

同一个 scenario, 多张 graph

同一 operating scenario 下, 不同 contingency 对应不同 E_k 和 $g_{t,k}$, 因此模型可以给不同故障排序。

$$h_i^{(0)} = \phi_x(x_i)$$

$$m_{ij}^{(r)} = a_{ij} \psi_{\theta} \left(h_j^{(r)}, e_{ij} \right)$$

$$h_i^{(r+1)} = \sigma \left(W_s h_i^{(r)} + \sum_{j \in \mathcal{N}(i)} m_{ij}^{(r)} \right)$$

- $a_{ij} = 1$: line available, message passes。
- $a_{ij} = 0$: line outage, message blocked。

Graph-level Readout

经过 K 层 message passing 后:

$$h_G = \text{mean}_{i \in \mathcal{N}} h_i^{(K)}$$

拼接 global features:

$$z = [h_G, g_{t,k}]$$

输出 unsafe probability:

$$\hat{p}_{t,k} = \sigma(w^\top z + b)$$

为什么用 mean pooling

mean pooling 简单、稳定、对节点排列不敏感，适合作为教学版 graph-level classifier。

为了公平比较，本周还训练一个非图模型：

$$\mathbf{z} = \text{flatten}(X, E, g), \quad \hat{p} = \text{MLP}(\mathbf{z})$$

- 输入信息量与 GNN 接近。
- 不显式使用 edge index 和 message passing。
- 用来判断 topology-aware inductive bias 是否带来收益。

注意

小数据集上 FlattenedMLP 可能表现更好；这不是失败，而是实验解释的一部分。

Week 7 读取 Week 4/5 输出:

- week5_outputs_complete/week5_ml_input_dataset.csv
- week4_outputs_complete/week4_contingency_table.csv

每一行仍是 $(x_t, c_k, y_{t,k}, s_{t,k})$, 但会转换为:

- X_{node} : $[n_{samples}, n_{bus}, n_{node \text{ features}}]$;
- E_{edge} : $[n_{samples}, n_{directed \text{ edges}}, n_{edge \text{ features}}]$;
- G_{global} : $[n_{samples}, n_{global \text{ features}}]$ 。

允许输入

- scenario settings;
- base-case voltage/VUF/loading;
- static topology;
- device placement;
- contingency identity/location。

禁止输入

- post-contingency voltage;
- post-contingency loading;
- post-contingency VUF;
- violation flags;
- severity score;
- convergence/service-loss label。

Graph Tensor Proof

Notebook 检查:

- graph connected;
- graph radial: $|\mathcal{E}| = |\mathcal{N}| - 1$;
- directed edge count: $2|\mathcal{E}|$;
- node / edge / global tensors finite;
- edge availability 和 outage flag 保持二元。

执行结果

$X : (77, 9, 26), \quad E : (77, 16, 6), \quad G : (77, 16)$

Contingency Mask Proof

- line outage: 恰好两个 directed edges 被置为 unavailable;
- non-line contingencies: PV/BESS/PCC 不改变 line availability;
- PV trip: 恰好标记一个 PV bus;
- BESS trip: 恰好标记 BESS bus;
- PCC outage: 恰好标记 PCC bus。

为什么重要

如果 mask 错了, GNN 学到的是错误拓扑; 即使指标好, 也没有工程可信度。

Permutation-invariance Proof

Graph-level prediction 不应依赖任意 bus 排列:

$$\hat{p}(G) = \hat{p}(\pi(G))$$

其中 π 同时重排 node tensor 并 remap edge index。

Notebook 检查

随机选择一个样本，随机重排 bus order，并用 remapped edge index 重新预测。

通过标准

$$|\hat{p}(G) - \hat{p}(\pi(G))| < 10^{-6}。$$

- ① Random holdout: train / validation / test。
 - ② Scaler 只在 training samples 上 fit。
 - ③ Validation set 选择 high-recall threshold。
 - ④ Test set 只报告最终结果。
 - ⑤ Group CV 检查 unseen scenario 和 unseen contingency。
- $$\max_{\tau} \text{PFCallsSaved}_{val}(\tau) \quad \text{s.t.} \quad \text{Recall}_{val}(\tau) \geq 0.95$$

High-recall Screening Metrics

Metric	Meaning
Recall	unsafe contingencies sent to detailed PF
FNR	missed unsafe fraction
Precision	fraction of screened-positive cases that are truly unsafe
PF calls saved	cases predicted safe and skipped
Missed violations	false negatives; most safety-critical number
AUPRC	useful under class imbalance
Top-k recall	dangerous contingencies covered by top- k ranking

安全筛查核心

准确率不是核心。漏报 unsafe contingency 才是最危险的错误。

Top-k Contingency Ranking

对每个 scenario:

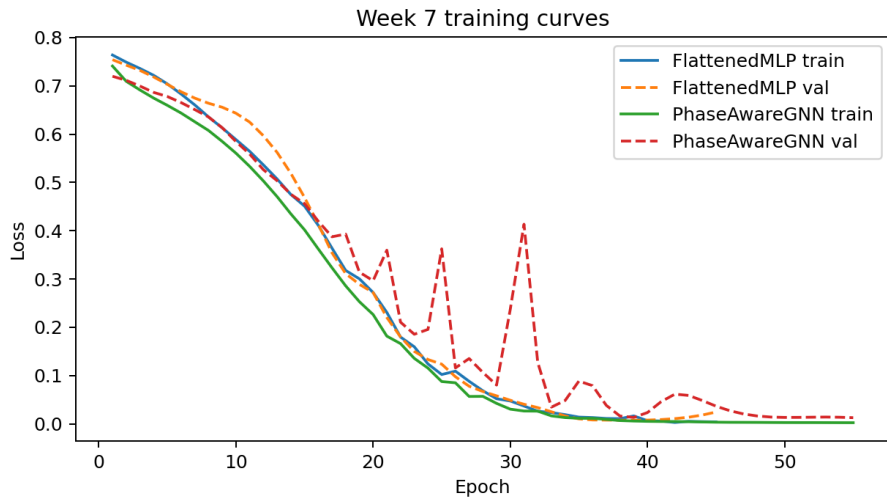
- ① 计算所有 candidate contingencies 的 risk score;
- ② 按 score 从高到低排序;
- ③ 只对 top- k contingencies 运行三相 PF;
- ④ 统计 violation $\text{recall}@k$ 。

$$\text{Recall}@k = \frac{\#\{\text{unsafe contingencies in top-}k\}}{\#\{\text{unsafe contingencies}\}}$$

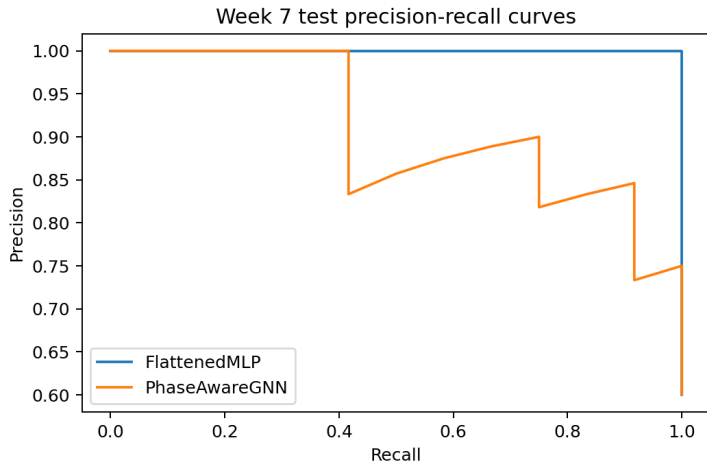
避免自评泄漏

Notebook 使用 scenario-group out-of-fold scores 做 top-k ranking。

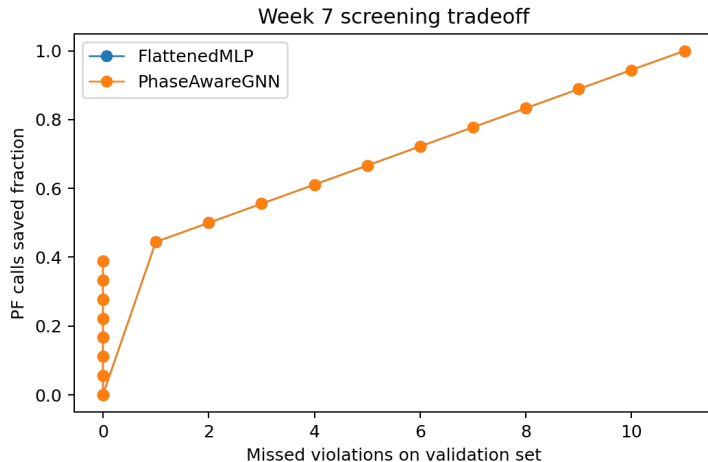
训练曲线



Precision-Recall 曲线



Saved PF Calls vs Missed Violations

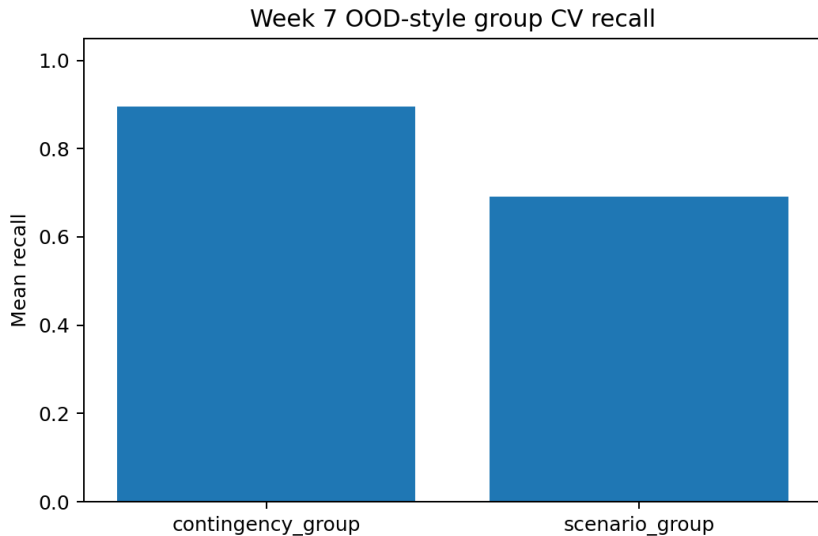


Random Holdout 结果

Model	Recall	Precision	FNR	Saved	Missed	AUPRC
FlattenedMLP	1.000	1.000	0.000	0.400	0	1.000
PhaseAwareGNN	0.583	0.875	0.417	0.600	5	0.913

如何解释

教学数据只有 77 个样本。这里 MLP 更强，说明当前 flattened features 已经很有信息量，而 GNN 需要更多 scenarios、更多拓扑或更强正则化才能稳定体现优势。

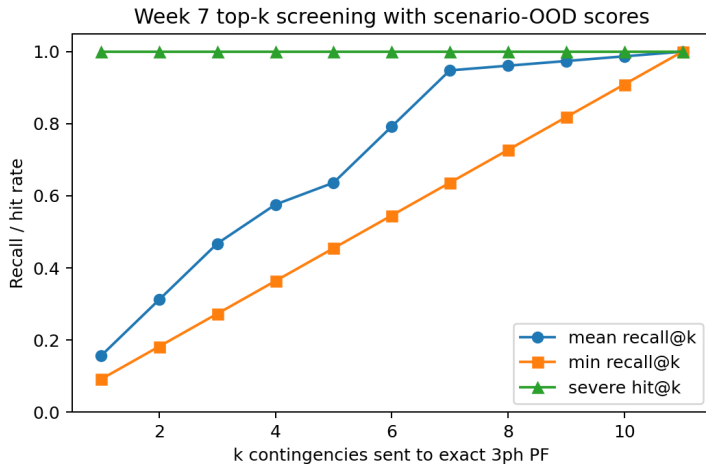


CV type	Folds	Mean recall	Mean precision	Mean FNR	Missed
Scenario-group	7	0.690	0.739	0.310	18
Contingency-group	11	0.896	0.665	0.104	8

结论

Unseen scenario 比 unseen contingency 更难，说明 operating condition diversity 是后续数据集扩展的重点。

Top-k Violation Recall



Top-k 结果解读

k	PF call fraction	Mean recall@ k	Severe hit@ k
1	0.091	0.156	1.000
3	0.273	0.468	1.000
5	0.455	0.636	1.000
7	0.636	0.948	1.000
8	0.727	0.961	1.000
11	1.000	1.000	1.000

操作含义

在该教学数据上，若每个 scenario 只扫描 top-7 contingencies，平均可覆盖约 95 percent unsafe contingencies，同时减少约 36 percent PF calls。

Validation Suite

Notebook 保存 44 项 validation checks:

- base graph connected;
- radial topology;
- directed edge count;
- finite tensors;
- line outage mask;
- PV/BESS/PCC flags;
- no post-contingency leakage;
- split disjoint;
- preprocessing finite;
- forward shape;
- finite loss / gradients;
- permutation invariance;
- group CV disjoint;
- top-k finite.

执行结果

44/44 checks passed.

- 1 Load Week 4/5 datasets。
- 2 Define teaching microgrid graph。
- 3 Construct node, edge, global features。
- 4 Run graph tensor and no-leakage proofs。
- 5 Split and scale train/val/test。
- 6 Define FlattenedMLP and PhaseAwareGNN。
- 7 Run permutation-invariance proof。
- 8 Train holdout models and select threshold。
- 9 Run scenario/contingency group CV。
- 10 Compute top-k ranking using OOF scores。
- 11 Save tables, figures, validation summary。

稳妥写法

We propose a phase-aware graph representation for three-phase microgrid N-1 security screening, where bus-level phase channels, line outage masks, and contingency-specific global features are combined in a message-passing classifier.

避免过度表述

不要写: GNN always outperforms MLP。

可以写: GNN provides a topology-aware prototype; superiority requires larger and more diverse feeders/scenarios.

后续可在 Week 8 或论文扩展中加入：

- 去掉 phase channels，只保留 total load/PV；
- 去掉 outage edge mask，只保留 contingency ID；
- mean pooling vs max pooling vs mean+max pooling；
- line outage only vs all contingency types；
- bus-level graph vs phase-level graph；
- 更多随机 operating scenarios。

- 当前数据集只有 7 scenarios 和 77 N-1 samples。
- 当前 feeder topology 单一，不能证明跨 feeder 泛化。
- Bus-level phase channels 还没有显式表示相间耦合。
- GNN 在小数据下可能不如 strong tabular baseline。
- 真正部署前仍需三相 PF 作为最终验证。

科研态度

安全应用中，AI screening 应该减少计算量，而不是跳过必要的工程验证。

Week 7 到 Week 8 的衔接

Week 8 将把 Weeks 4–7 组织成 mini-paper:

- Week 4: 三相 N-1 label generation;
- Week 5: traditional ML baseline;
- Week 6: physics-informed / limit-aware MLP;
- Week 7: phase-aware GNN and top-k screening;
- Week 8: paper figures、tables、method diagram、limitations。

最终论文主线

Fast but conservative AI-assisted screening for unbalanced microgrid N-1 static security assessment.

- ① 把 GNN 的 mean pooling 改为 max pooling。
- ② 去掉 cont_line_endpoint node flag, 只保留 edge outage mask。
- ③ 去掉 A/B/C phase channels, 只使用 total load/PV。
- ④ 把 hidden dimension 从 48 改为 16、32、96。
- ⑤ 用 scenario-group OOF scores 画每个 scenario 的 top-k ranking 表。
- ⑥ 设计 phase-level graph 的节点和边。

- 完整 clean notebook：课堂运行。
- executed notebook：教师检查与复现。
- 输出表：holdout results、group CV、top-k recall、validation summary。
- 输出图：training curves、PR curves、saved calls tradeoff、top-k recall。
- Week 8 可直接引用的 GNN method 和 limitation 表述。

Week 8: 论文组织、结果复现与项目展示

From three-phase N-1 experiments to a reproducible mini-paper

ECE Course: Physics-informed AI for Microgrid Security Prediction

本周学习目标

- ① 把 Weeks 3–7 的结果组织成一套可复现科研包。
- ② 将三相 N-1 安全筛查流程转写为 mini-paper 的问题定义、方法和实验。
- ③ 为每个论文 claim 配置可检查的 evidence。
- ④ 生成 paper-ready tables、figures、LaTeX skeleton 和 presentation outline。
- ⑤ 用 validation summary、hash manifest、no-leakage audit 证明结果链路可信。

从教学到论文

Week 1 pandapower → Week 2 three-phase PF → Week 3 scenarios → Week 4 N-1 labels →
Week 5 ML → Week 6 PI-MLP → Week 7 GNN → Week 8 paper package

- Week 8 不再增加新模型，而是做科研闭环。
- 目标是让学生知道：实验结果必须被整理为可验证、可复现、可写作的证据链。
- 最终输出包括 mini-paper、presentation outline、artifact manifest 和 validation summary。

一句话

三相不平衡微电网的 N-1 安全评估需要大量 `runpp_3ph()` 扫描；我们用 `pandapower` 生成可复现 ground truth，再用 ML / PI-MLP / GNN 学习 contingency risk，以 high-recall screening 减少后续三相潮流调用。

部署定位

AI 是 pre-screening module。它用于排序和筛查高风险 contingency，不直接替代潮流计算、保护配置或运行员判断。

给定 operating scenario x_t 和 contingency c , 学习

$$(x_t, c) \mapsto \hat{p}_{t,c} = \Pr(y_{t,c} = 1), \quad \hat{s}_{t,c}$$

- x_t : base-case 三相微电网状态, 包括负荷、PV、BESS、base-case voltage / loading / VUF。
- c : line outage、PV trip、BESS trip 或 PCC outage。
- $y_{t,c}$: 是否出现 voltage / loading / VUF / service-loss / convergence violation。
- $s_{t,c}$: violation severity 或 component margin 的合成指标。

为什么目标不是 Accuracy

- 安全筛查中最危险错误是 false negative。
- 高 accuracy 可能来自“多数类”而不是安全可靠。
- threshold 只能用 validation set 选择。
- test set 只用于最终报告。

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$\text{FNR} = \frac{FN}{TP + FN}$$

$$\text{PFsaved} = \frac{TN + FN}{N}$$

论文表述

我们优先报告 recall、FNR、missed violations 和 saved PF calls，而不是单独强调 accuracy。

- ① **Mini-paper skeleton**: IEEETran 风格 LaTeX 初稿。
- ② **Paper-ready tables**: dataset、model comparison、group CV、ablation。
- ③ **Paper figures**: label distribution、PR curves、screening tradeoff、top-k recall。
- ④ **Final presentation outline**: 10–15 页答辩结构。
- ⑤ **Reproducibility package**: artifact hash manifest、validation checks、claim-evidence table。

Mini-paper 推荐结构

- 1 Introduction
- 2 Three-phase microgrid security formulation
- 3 Dataset generation with pandapower
- 4 ML / PI-MLP / GNN screening methods
- 5 Experimental setup
- 6 Results and ablation studies
- 7 Discussion and limitations
- 8 Conclusion

写作重点

不要把 Notebook 变成论文。论文需要问题、方法、证据、限制和结论之间的逻辑链。

- ① 背景：microgrid / LV feeder 中单相负荷、PV、EV、BESS 导致三相不平衡。
- ② 痛点：大量 scenario 和 contingency 使三相 N-1 全扫描成本高。
- ③ 机会：AI 可以作为高召回预筛查器。
- ④ 风险：AI 可能漏报危险 contingency，因此需要 validation discipline。

贡献写法

“We propose a reproducible phase-aware N-1 labeling and screening workflow for unbalanced microgrids.”

需要清楚定义：

- scenario set $\mathcal{T}$ 和 contingency catalog $\mathcal{C}$;
- post-contingency 三相结果 $V_{i,\phi}^c$ 、 $I_{\ell,\phi}^c$ 、VUF;
- voltage low / high、line loading、VUF、service-loss、non-convergence 标签;
- binary label $y_{t,c}$ 与 severity score $s_{t,c}$;
- high-recall screening objective。

$$y_{t,c} = \mathbf{1} \left(\bigvee_k m_{t,c}^k > 0 \right), \quad s_{t,c} = \max_k m_{t,c}^k$$

Dataset Generation Section 怎么写

- Week 3: 构造 microgrid-like feeder, 定义 scenario table。
- Week 4: 组合 scenario 和 contingency, 运行三相 N-1 labeling。
- 每一行样本对应 (x_t, c) 。
- 每个标签都可以追溯到 post-contingency proof: VUF、line loading、service-loss、convergence status。

关键原则

Dataset section 不只写“生成了数据”，还要写清楚标签如何定义、如何验证、如何避免泄漏。

- ① **Engineering rule / traditional ML**: 建立可信 baseline。
- ② **PI-MLP**: 多任务输出 probability、severity、component margins。
- ③ **Phase-aware GNN**: 把 bus、line、contingency mask 和三相 channels 作为图输入。

写作建议

不要只展示最终模型。逐层 baseline 更容易说明“改进来自哪里”。

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{BCE} + \lambda_s \mathcal{L}_{sev} + \lambda_m \mathcal{L}_{margin} + \lambda_c \mathcal{L}_{consistency} + \lambda_r \mathcal{L}_{rank}$$

- $\mathcal{L}_{BCE}$: violation classification。
- $\mathcal{L}_{sev}$: severity regression。
- $\mathcal{L}_{margin}$: voltage / loading / service-loss margin targets。
- $\mathcal{L}_{rank}$: 让更严重 contingency 的风险分数更高。

- Node features: bus-level A/B/C phase-channel features。
- Edge features: line parameters、edge availability、outage mask。
- Global features: scenario metadata 和 contingency type。
- Output: graph-level risk score $\hat{p}_{t,c}$ 。
- Validation: edge-order / node-order permutation invariance proof。

诚实表达

小数据下 GNN 不一定优于 MLP。它的价值在于拓扑建模和后续扩展空间。

Quantity	Value
Scenarios	7
Contingencies	11
Scenario-contingency samples	77
Safe samples	30
Unsafe samples	47
PF-solved rows	35
Service-loss skipped rows	35
No-slack skipped rows	7

Violation Type Summary

Violation type	Count
voltage_low_violation	5
voltage_high_violation	0
loading_violation	5
vuf_violation	0
non_convergence_violation	7
service_loss_violation	42
critical_service_loss_violation	28

解读

教学数据集中 service-loss 是主要风险类型；voltage 和 loading violation 数量较少，适合说明类别不平衡和高召回筛查的重要性。

Figure: Label Distribution by Contingency Type

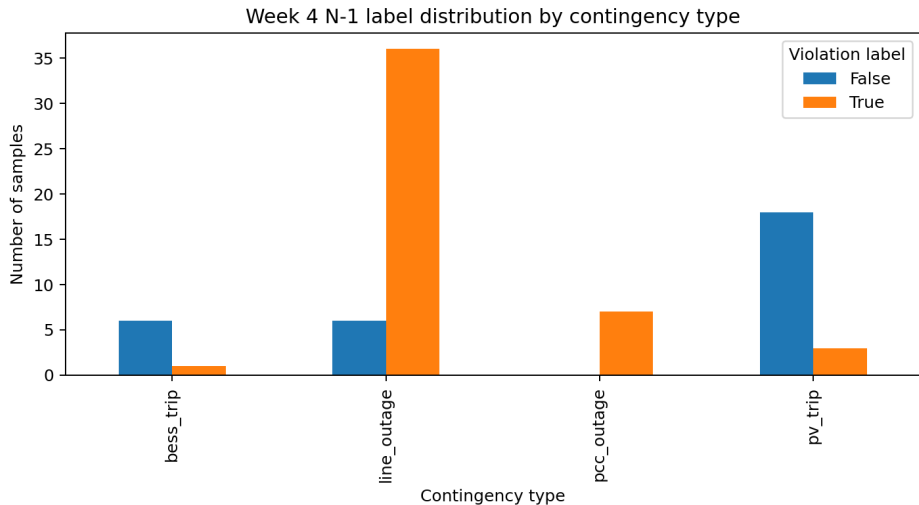
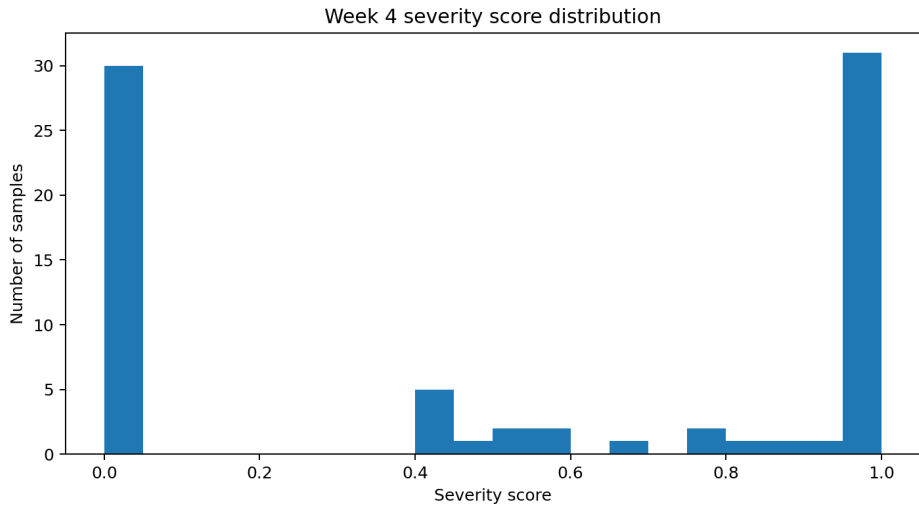


Figure: Severity Distribution



Holdout Model Comparison

Stage	Model	Recall	Precision	FNR	PF saved	Missed
W5 ML baseline	GradientBoosting	1.000	1.000	0.000	0.400	0
W6 PI-MLP	PI-MLP full	1.000	1.000	0.000	0.400	0
W7 GNN	FlattenedMLP	1.000	1.000	0.000	0.400	0
W5 ML baseline	EngineeringRule	1.000	0.857	0.000	0.300	0
W6 PI-MLP	BaselineMLP	1.000	0.857	0.000	0.300	0
W5 ML baseline	AllUnsafe	1.000	0.600	0.000	0.000	0
W5 ML baseline	MLP	1.000	0.600	0.000	0.000	0
W5 ML baseline	LogisticRegression	0.833	1.000	0.167	0.500	2

如何解读 Holdout 结果

- 多个模型达到 zero missed violations, 但 saved PF calls 不同。
- GradientBoosting、PI-MLP full 和 FlattenedMLP 在 holdout 中都达到 recall=1.0、missed=0、PF saved=0.4。
- PhaseAwareGNN 在小数据上表现较弱, 这是重要 limitation, 而不是需要隐藏的结果。

写作原则

论文里必须区分“教学样例结果”和“可部署泛化结论”。

Figure: Precision-Recall Curves

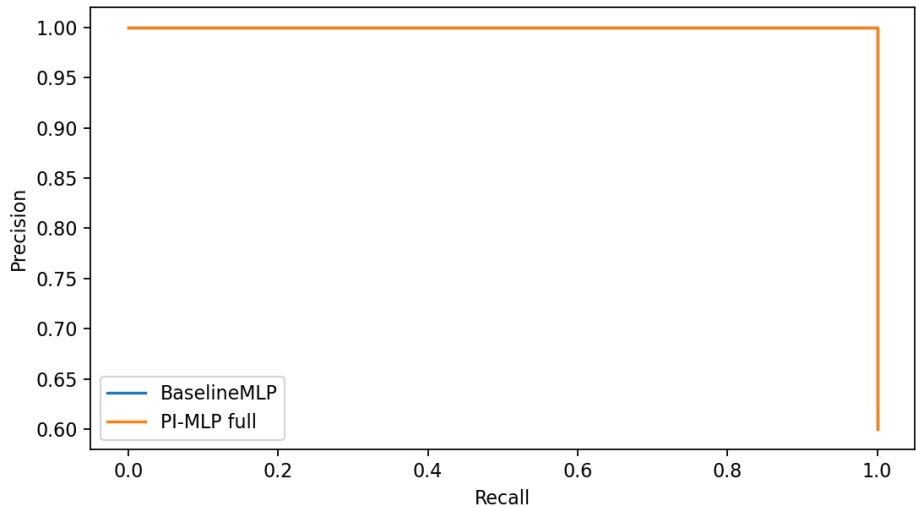
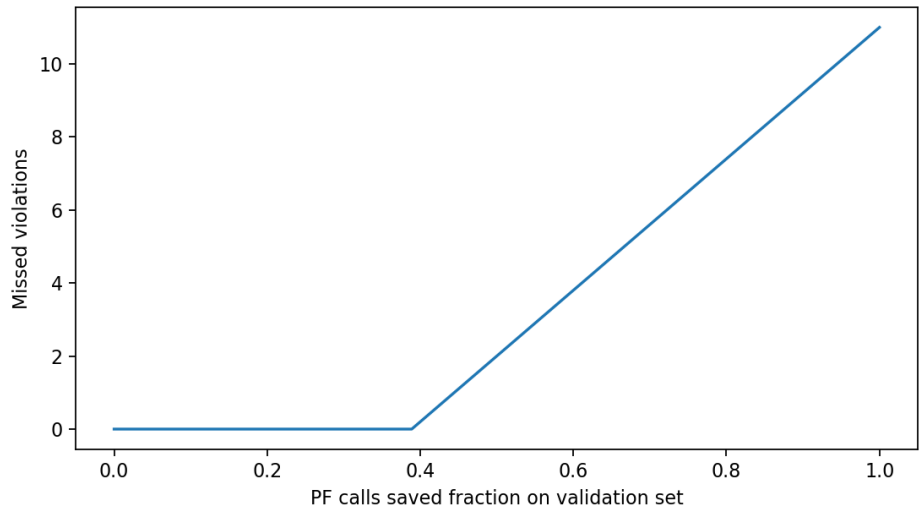


Figure: Saved PF Calls vs Missed Violations



OOD-style Group CV

Model		Split	Folds	Mean recall	Mean FNR	Mean PF saved
EngineeringRule	scenario-group		3	1.000	0.000	0.323
RandomForest	scenario-group		3	0.899	0.101	0.475
EngineeringRule	contingency-group		3	1.000	0.000	0.310
RandomForest	contingency-group		3	0.400	0.600	0.690
PI-MLP full	contingency-group		3	0.760	0.240	0.413
PI-MLP full	scenario-group		3	0.928	0.072	0.207
PhaseAwareGNN	contingency-group		11	0.896	0.104	0.247
PhaseAwareGNN	scenario-group		7	0.690	0.310	0.468

为什么要做 group CV

Random split 可能让相同 scenario 或 contingency 同时出现在训练和测试中；group split 用于测试更难的泛化。

对每个 fold 都必须证明：

$$\mathcal{G}_{train} \cap \mathcal{G}_{test} = \emptyset$$

- Scenario-group CV: 测试未见过的 operating scenario。
- Contingency-group CV: 测试未见过的 contingency。
- 这是比 random holdout 更严格的证据。

Notebook 08 的做法

读取 Week 5–7 的 CV 结果，并检查 CV metrics 在 $[0, 1]$ 内且文件非空。

Top-k Contingency Screening

k	PF call fraction	Mean recall@k	Min recall@k	Severe hit@k
1	0.091	0.156	0.091	1.000
3	0.273	0.468	0.273	1.000
5	0.455	0.636	0.455	1.000
7	0.636	0.948	0.636	1.000
11	1.000	1.000	1.000	1.000

部署解释

如果运行员只想精算前 k 个 contingency, top-k recall 衡量危险样本是否被排在高优先级列表中。

Figure: Top-k Violation Recall

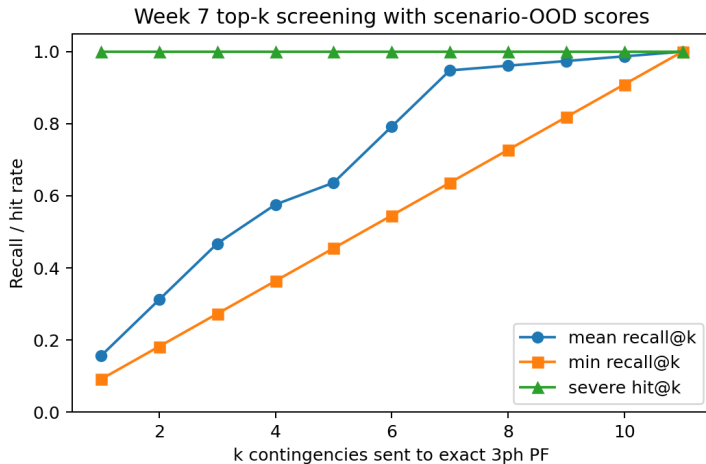


Figure: Group CV Recall

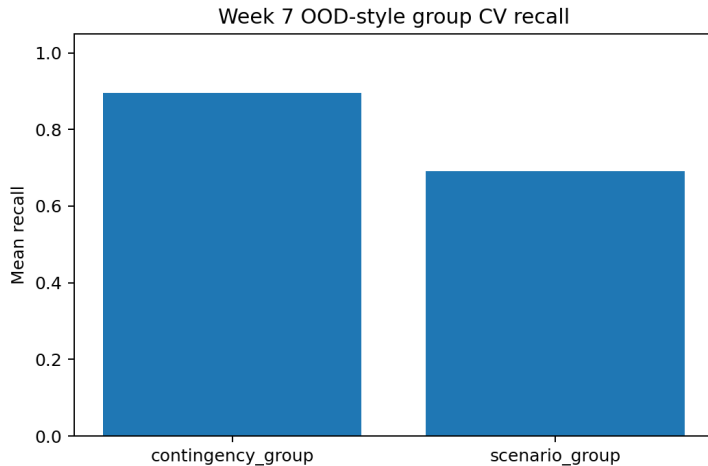
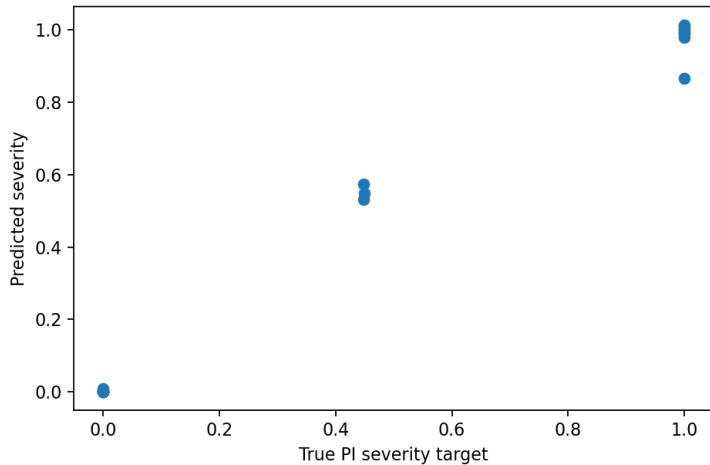


Figure: True vs Predicted Severity



Validation Suite Summary

Week	Checks	Passed	All passed
Week 3	12	12	True
Week 4	13	13	True
Week 5	12	12	True
Week 6	16	16	True
Week 7	44	44	True

核心信息

Week 8 的论文表格不是孤立结果，而是建立在 Weeks 3–7 的 validation suite 之上。

$$N_{samples} = N_{scenarios} \times N_{contingencies}$$
$$77 = 7 \times 11$$

- 每个 $(scenario_id, contingency_id)$ 只出现一次。
- Week 4 N-1 dataset 与 AI-ready dataset 行数一致。
- safe / unsafe 统计与 violation label 一致。

禁止作为输入

- post-contingency voltage / loading / VUF
- violation flags
- severity score
- convergence / service-loss label

允许作为输入

- base-case summary
- scenario settings
- device metadata
- contingency identity and location

Notebook 08 输出

`week8_feature_leakage_audit.csv` 复查 Week 5 和 Week 7 特征列表。

Metric Consistency Proof

Notebook 必须手算 confusion matrix, 再复核指标:

$$TP, FP, TN, FN$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}, \quad \text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$\text{PFsaved} = \frac{TN + FN}{N}, \quad \text{Missed} = FN$$

不要只依赖库函数

安全筛查指标要让学生看懂每一个 missed violation 是如何进入结果表的。

- `week8_artifact_manifest.csv` 记录核心输入输出文件。
- 每个 artifact 包含 path、type、size 和 SHA256 hash。
- 这可以帮助学生检查文件是否被替换、截断或错误复制。

论文包原则

没有进入 manifest 的结果，不应该出现在最终论文 claim 中。

Claim-Evidence Table

ID	Claim	Status
C1	The workflow creates a complete three-phase N-1 dataset from scenario an...	supported
C2	The binary violation label is consistent with voltage, loading, VUF, ser...	supported
C3	The best zero-missed-violation holdout model is GradientBoosting with PF...	supported
C4	Group-based CV provides a stricter test than random holdout because scen...	supported
C5	Top-k screening provides an operator-oriented way to reduce the continge...	supported
L1	The current benchmark is a small teaching feeder, so results should not ...	limitation

写作习惯

每一条 claim 都要能指向表格、图、validation proof 或明确 limitation。

Reproducibility Checklist

Item	Description	Passed
data_lineage	Scenario count $\times$ contingency count equals N-1 dataset rows.	True
label_consistency	Final violation label equals OR of all component violation flags.	True
validation_summaries	Week 3–7 validation summaries all pass.	True
no_leakage	Feature lists do not include post-contingency labels or metrics.	True
threshold_protocol	Threshold is selected on validation set, not test set.	True
group_cv	Scenario-group and contingency-group CV results are included.	True
topk	Top-k screening table is finite and monotonic.	True
paper_tables	LaTeX tables are generated under paper/tables.	True

Notebook 08 自动生成:

- `paper/main.tex`
- `paper/tables/table1_dataset_statistics.tex`
- `paper/tables/table2_model_comparison.tex`
- `paper/tables/table3_group_cv.tex`
- `paper/tables/table4_loss_ablation.tex`

学生任务

补充 Introduction、Related Work、Method 细节和 Discussion，而不是重新造表。

- 1 Problem and motivation
- 2 Three-phase microgrid setting
- 3 N-1 label generation
- 4 AI screening formulation
- 5 Baseline and PI-MLP
- 6 Phase-aware GNN
- 7 Results and tradeoff
- 8 Validation suite
- 9 Limitations
- 10 Future work

建议诚实写：

- 当前数据集是 teaching feeder，小样本结果不能直接声称可部署泛化。
- Islanded mode 尚未完整建模，PCC outage 在 MVP 中被处理为 no-slack skip。
- PI loss 是 limit-aware / consistency-aware，不是严格 AC feasibility guarantee。
- GNN 在小数据下未必优于 MLP，需要更多 feeder 和 stochastic scenarios。
- 尚缺少真实 microgrid 数据验证。

- 增加 feeder 数量和 stochastic operating scenarios。
- 从 bus-level phase-channel GNN 扩展到 phase-level GNN。
- 加入 conformal prediction / selective classification，控制漏报风险。
- 引入 BESS SOC time series 和 inverter reactive power control。
- 建模 islanded microgrid 和 grid-forming inverter。
- 使用真实 microgrid 或 utility feeder 数据做外部验证。

- `week8_dataset_lineage_summary.csv`
- `week8_model_comparison_table.csv`
- `week8_group_cv_synthesis.csv`
- `week8_claim_evidence_table.csv`
- `week8_reproducibility_checklist.csv`
- `paper/main.tex`
- `presentation/final_presentation_outline.md`

Validation

Week 8 主 validation checks: 22/22 passed; supplemental checks: 4/4 passed。

课堂练习

- ① 修改 mini-paper Introduction 的第一段，让问题动机更强。
- ② 从 paper figures 中选择最有说服力的 3 张图。
- ③ 写 5 条 claims，并用 claim-evidence table 绑定证据。
- ④ 根据 validation audit 找出一个诚实 limitation。
- ⑤ 准备一个 5 分钟项目汇报。

- ① 三相 N-1 安全筛查可以被系统化地数据化。
- ② High-recall screening 比单纯 accuracy 更符合安全应用。
- ③ Physics-informed targets 和 graph representation 是研究方向，不是自动性能保证。
- ④ 每一个实验结论都要有 artifact、proof 和 validation 支撑。
- ⑤ 最终科研成果来自“模型 + 数据 + 证据链 + 诚实限制”。